

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

DIPLOMSKI RAD
PRVOG CIKLUSA STUDIJA

**Analiza tačnosti mjerenja respiratorne frekvencije
korištenjem akcelerometra mobilnog uređaja**

MENTOR

Prof. dr. Alma Sećerbegović

STUDENT

Denis Sofović

Tuzla, 2026. godine

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Broj: _____
Tuzla, _____ godine

Denis Sofović

Na osnovu Vašeg zahtjeva i izdate teme na predmetu *Razvoj mobilnih aplikacija i servisa* izdaje Vam se sljedeći pismeni diplomski zadatak:

**"Analiza tačnosti mjerenja respiratorne frekvencije korištenjem
akcelerometra mobilnog uređaja"**

Na osnovu člana 192. Statuta Univerziteta u Tuzli, diplomski rad možete braniti kada ispunite sve uslove predviđene Nastavnim planom i programom prvog ciklusa studija, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

Dekan

Dr. Sc. Mensur Kasumović, vanr. prof

Sažetak

Respiratorna frekvencija je jedan od osnovnih vitalnih parametara ljudskog organizma i njeno kontinuirano praćenje ima veliki značaj u medicini, sportu i svakodnevnom monitoringu zdravlja. Tradicionalni načini mjerenja, kao što su manuelno prebrojavanje udaha ili upotreba medicinskih instrumenata, zahtijevaju dodatnu opremu, obučeno osoblje ili nisu praktični za svakodnevnu upotrebu. S obzirom na to da su moderni mobilni uređaji opremljeni inercijalnim sensorima (akcelerometrom i žiroskopom) visoke preciznosti, otvara se mogućnost njihove upotrebe za neinvazivno mjerenje respiratorne frekvencije. Rad obuhvata razvoj Android aplikacije implementirane u Kotlinu, koja koristi podatke sa akcelerometra i žiroskopa mobilnog uređaja kako bi detektovala respiratorne cikluse i izračunala respiratornu frekvenciju korisnika. Također su obrađeni teorija procesa disanja i principa rada inercijalnih senzora, kao i opis načina obrade respiratornog signala, te detalji implementacije aplikacije. Izvršena je analiza tačnosti aplikacije poređenjem izmjerenih vrijednosti respiratorne frekvencije sa referentnim vrijednostima, na osnovu čega su izvedeni zaključci o pouzdanosti i ograničenjima korištenja mobilnog uređaja u ovu svrhu. **Glavne riječi:** respiratorna frekvencija, akcelerometar, žiroskop, Android, Kotlin, obrada signala, mobilni senzori, praćenje vitalnih parametara

Abstract

Respiratory rate is one of the fundamental vital signs of the human body, and its continuous monitoring is of great importance in medicine, sports, and everyday health tracking. Traditional methods of measuring respiratory rate, such as manual breath counting or the use of specialized medical equipment (spirometers, respiratory belts), require additional equipment, trained personnel, or are impractical for continuous, everyday use. Given that modern mobile devices are equipped with high-precision inertial sensors (accelerometer and gyroscope), there is an opportunity to use them for non-invasive respiratory rate measurement without the need for additional hardware. This thesis presents the development of an Android application, implemented in the Kotlin programming language, which uses accelerometer (and gyroscope) data from a mobile device to detect respiratory cycles and calculate the user's respiratory rate. The thesis includes a theoretical overview of breathing physiology and the operating principles of inertial sensors, a description of the signal processing methodology used to extract the respiratory component from raw sensor data, and implementation details of the application. The accuracy of the developed solution was analyzed by comparing the measured respiratory rate values with reference values, based on which conclusions were drawn regarding the reliability and limitations of using a mobile device accelerometer for this purpose. **Keywords:** respiratory rate, accelerometer, gyroscope, Android, Kotlin, signal processing, mobile sensors, vital sign monitoring

Sadržaj

Sažetak	i
Abstract	ii
Lista skraćenica	vii
1 Uvod	1
1.1 Značaj mHealth tehnologija	1
1.2 Predmet i cilj rada	1
1.3 Tehnološki i metodološki okvir	2
2 Respiratorna fiziologija i metode mjerenja	3
2.1 Anatomija respiratornog ciklusa	3
2.2 Klinički značaj respiratorne frekvencije	4
2.3 Pregled tradicionalnih i savremenih metoda mjerenja	4
2.3.1 Kapnografija i spirometrija	4
2.3.2 Impedansna pneumografija	5
2.3.3 Respiratorni induktivni pojasevi	5
2.3.4 Fotopletizmografija (PPG)	6
2.4 Neinvazivna alternativa	7
3 Inercijalni senzori u mobilnim uređajima	8
3.1 Princip rada MEMS senzora	8
3.1.1 Troosni akcelerometar	8
3.1.2 Troosni žiroskop	8
3.2 Podjela uloga senzora	9
3.3 Prikupljanje podataka u Android operativnom sistemu	9
3.4 Vremenska interpolacija signala na fiksnu frekvenciju	10
3.5 Digitalno filtriranje respiratornog signala	11
4 Arhitektura i implementacija aplikacije RespMonitor	13
4.1 Softverska arhitektura i tok podataka	13

4.2	Izračun respiratorne frekvencije	13
4.2.1	Prvi pristup: Autokorelaciona funkcija u vremenskom domenu . . .	13
4.2.2	Drugi pristup: Frekvencijska analiza putem Brze Fourierove transformacije	15
4.2.3	Adaptivno eksponencijalno usrednjavanje	17
4.3	Klasifikacija validnosti pozicije mašinskim učenjem	18
4.3.1	Uloga klasifikatora i motivacija pristupa	18
4.3.2	Prikupljanje i priprema podataka	18
4.3.3	Arhitektura modela i postupak treniranja	19
4.3.4	Rezultati i analiza tačnosti	21
4.3.5	Integracija modela u aplikaciju	22
4.3.6	Ograničenja modela	24
4.4	Konkurentnost i obrada podataka u realnom vremenu	24
4.4.1	Prikupljanje i obrada signala	24
4.4.2	Kružni spremnik	25
4.4.3	Upravljanje životnim ciklusom i asinhrona obrada	25
4.5	Korisnički interfejs	25
4.5.1	Početni ekran	26
4.5.2	Ekran aktivnog mjerenja	26
4.5.3	Upravljanje greškama i ekran neuspješne detekcije	29
4.5.4	Ekran za čuvanje rezultata mjerenja	29
4.5.5	Dnevnik mjerenja (Journal Screen)	29
5	Rezultati i analiza tačnosti	31
5.1	Eksperimentalni protokol	31
5.2	Prikupljeni podaci	32
5.3	Pokazatelji tačnosti	32
5.4	Rezultati	33
5.5	Grafička analiza slaganja	35
5.6	Osvrt na rezultate	35
6	Zaključak	37
6.1	Ostvareni ciljevi	37
6.2	Rezultati i ograničenja	37
6.3	Budući rad	38
6.4	Napomena o namjeni	39
	Bibliografija	40

Popis slika

2.1	Primjer kapnografskog signala. Preuzeto iz [3].	5
2.2	Bipolarna i tetrapolarna konfiguracija elektroda za impedansnu pneumo- grafiju. Preuzeto iz [4].	5
2.3	Signali RIP pojaseva na nivou ksifoidnog nastavka i EKG signal tokom normalnog disanja i simuliranog zadržavanja daha. Preuzeto iz [6].	6
2.4	Principi i konfiguracije PPG mjerenja: (a) transmisioni način rada – LED dioda i fotodetektor na suprotnim stranama prsta, (b) refleksioni način rada – LED dioda i fotodetektor na istoj strani prsta, (c) modulacija volumena krvi i apsorpcije svjetlosti usljed arterijske pulsacije, i (d) tipičan oblik PPG signala sa sistolnim vrhom, dijastolnim vrhom i dikrotičnim zarezom koji odgovaraju fazama srčanog ciklusa. Preuzeto iz [7].	6
3.1	Prikaz sirovog signala sa žiroskopa sa uočljivim šumom i nejednakim vre- menskim razmakom uzorkovanja (Generisano u MATLAB-u)	10
3.2	Rezultat vremenske interpolacije na fiksnu frekvenciju od 100 Hz i filtri- ranja niskofrekventnog respiratornog signala (Generisano u MATLAB-u)	12
4.1	Konfiguracija ulaznog toka podataka u platformi Edge Impulse: prozor od 1000 ms pri 100 Hz daje 600 ulaznih vrijednosti (100 vremenskih koraka $\times$ 6 osa)	20
4.2	Prikaz razdvojenosti klasa <code>valid</code> i <code>invalid</code> u alatu Feature explorer prije treniranja	21
4.3	Rezultati modela na izdvojenom test skupu (Model testing) sa tačnošću od 86,67% i matricom konfuzije	23
4.4	Početni ekran i prozor sa uputstvima za mjerenje	27
4.5	Ekran aktivnog mjerenja i ekran greške pri nevalidnoj detekciji	28
4.6	Čuvanje rezultata mjerenja i dnevnik (Journal Screen)	30
5.1	Dijagram raspršenja: procjena aplikacije (RF_{app}) u odnosu na referentnu vrijednost (RF_{ref}), sa ucrtanom linijom idealnog slaganja $y = x$	35

Popis tablica

4.1	Preslikavanje spektralnih kanala FFT-a na respiratornu frekvenciju za $f_s = 100$ Hz i $N_{FFT} = 2048$ (spremnik od 1500 uzoraka dopunjen nulama do 2048)	17
4.2	Scenariji prikupljanja podataka po jednoj osobi	19
4.3	Podjela skupa podataka po osobama	19
4.4	Arhitektura klasifikacione neuronske mreže	20
4.5	Sumarne metrike modela na validacionom i test skupu	21
4.6	Matrica konfuzije na test skupu	22
5.1	Uparena mjerenja: vrijednost izračunata u aplikaciji naspram referentnog brojanja udisaja	32
5.2	Sumarni pokazatelji tačnosti (ukupni uzorak od 30 mjerenja)	33
5.3	Pokazatelji tačnosti razdvojeni po režimima disanja	34

Lista skraćenica

APK	Android paket aplikacije (engl. <i>Android Package Kit</i>)
AUC	Površina ispod ROC krive (engl. <i>Area Under the Curve</i>)
BPM	Udisaji u minuti (engl. <i>Breaths Per Minute</i>)
CSV	Datoteka sa vrijednostima odvojenim zarezom (engl. <i>Comma-Separated Values</i>)
DC	Istosmjerna komponenta signala (engl. <i>Direct Current</i>)
DFT	Diskretna Fourierova transformacija (engl. <i>Discrete Fourier Transform</i>)
EMA	Eksponencijalni pokretni prosjek (engl. <i>Exponential Moving Average</i>)
FFT	Brza Fourierova transformacija (engl. <i>Fast Fourier Transform</i>)
FIFO	Prvi unutra, prvi vani (engl. <i>First-In, First-Out</i>)
IIR	Filter sa beskonačnim impulsnim odzivom (engl. <i>Infinite Impulse Response</i>)
IMU	Inercijalna mjerna jedinica (engl. <i>Inertial Measurement Unit</i>)
IPI	Interval između dva vrha signala (engl. <i>Inter-Peak Interval</i>)
MAE	Srednja apsolutna greška (engl. <i>Mean Absolute Error</i>)
ME	Srednja greška / sistematsko odstupanje (engl. <i>Mean Error</i>)
MEMS	Mikro-elektro-mehanički sistemi (engl. <i>Micro-Electromechanical Systems</i>)
ML	Mašinsko učenje (engl. <i>Machine Learning</i>)
MVVM	Model-View-ViewModel arhitektonski obrazac
RF	Respiratorna frekvencija
RMSE	Korijen srednje kvadratne greške (engl. <i>Root Mean Square Error</i>)
ROC	Radna karakteristika prijemnika (engl. <i>Receiver Operating Characteristic</i>)
SDK	Razvojni paket softvera (engl. <i>Software Development Kit</i>)
SNR	Odnos signal-šum (engl. <i>Signal-to-Noise Ratio</i>)
TFLite	TensorFlow Lite biblioteka za mašinsko učenje
UI	Korisnički interfejs (engl. <i>User Interface</i>)
UX	Korisničko iskustvo (engl. <i>User Experience</i>)

Poglavlje 1

Uvod

1.1 Značaj mHealth tehnologija

Sve više dolazi do tranzicije iz klinički centriranih sistema ka personalizovanim platformama za praćenje zdravstvenog stanja. Ovaj domen, poznat kao mobilno zdravstvo (*mHealth*, od engl. *mobile health*), oslanja se na prisutnost pametnih telefona kako bi se omogućio stalni nadzor vitalnih funkcija izvan bolničkog okruženja. Dok su parametri poput srčane frekvencije i nivoa zasićenosti krvi kisikom postali standardni dio komercijalnih mobilnih rješenja, respiratorna frekvencija (RF) često ostaje zapostavljena u pogledu neinvazivnog monitoringa.

Tradicionalne metode koje se primjenjuju u kliničkim ustanovama zahtijevaju direktnu interakciju sa respiratornim organima ili upotrebu mehaničkih pojasa, što stvara nelagodu kod korisnika i onemogućava dugotrajno praćenje. Uvođenjem visokoosjetljivih senzora u pametne telefone otvara se novi prostor za rješavanje ovog problema manje invazivnim putem.

1.2 Predmet i cilj rada

Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je analiza mogućnosti ekstrakcije respiratorne komponente iz podataka prikupljenih pomoću ugrađenih senzora unutar Android uređaja. Fokus rada je usmjeren na obradu niskofrekventnih oscilacija koje nastaju usljed pomjeranja abdomena i grudnog koša tokom udisaja i izdisaja.

Glavni cilj rada jeste implementacija softvera koji demonstrira stabilnost i tačnost u proračunu broja udisaja u minuti u realnom vremenu. U tu svrhu je razvijena Android aplikacija pod nazivom *RespMonitor*. Cilj je utvrditi u kojoj mjeri algoritmi za digitalnu obradu signala, primijenjeni na podatke unutrašnjih MEMS senzora, mogu parirati referentnim metodama, te precizno mapirati granične uslove i izvore grešaka poput šuma senzora i artefakata kretanja.

1.3 Tehnološki i metodološki okvir

Praktični aspekt ovog rada obuhvata razvoj Android aplikacije. Izbor razvojnog okruženja i alata diktiran je savremenim standardima i potrebom za visokim performansama prilikom obrade tokova podataka u realnom vremenu:

- **Kotlin:** Kao primarni programski jezik, iskorišten je zbog svoje izražajnosti, tipske sigurnosti i napredne podrške za asinhrono programiranje kroz korutine, što je ključno za odvajanje sloja za akviziciju podataka od sloja korisničkog interfejsa.
- **Jetpack Compose:** Upotrijebljen je deklarativni pristup izgradnji korisničkog interfejsa, čime je omogućena reaktivna dinamika prikaza, fluidne animacije i konzistentno stanje aplikacije tokom intenzivnih matematičkih proračuna.
- **Lokalna arhitektura podataka:** Sistem integriše perzistentni sloj baze podataka za strukturirano čuvanje vremenskih serija i istorijskih zapisa mjerenja, omogućavajući naknadnu statističku obradu i generisanje sedmičnih analitičkih dijagrama.
- **Digitalna obrada signala:** Unutar aplikacije se nalazi modul za obradu signala koji obuhvata preuzorkovanje, digitalno filtriranje šuma, te primjenu determinističkih matematičkih metoda u svrhu pronalaska periode respiratornog ciklusa.

Poglavlje 2

Respiratorna fiziologija i metode mjerenja

2.1 Anatomija respiratornog ciklusa

Respiratorni sistem čovjeka ima primarnu funkciju spoljašnjeg disanja, odnosno razmjene gasova između atmosferskog vazduha i krvi. Ovaj proces se odvija kroz ritmičko smjenjivanje dvije glavne faze: udisaja i izdisaja. Pokretačka sila iza ove ventilacije pluća leži u promjeni zapremine grudne šupljine, što direktno uzrokuje promjenu pritiska unutar pluća u odnosu na atmosferski pritisak.

Glavni mišić odgovoran za mehaniku disanja je dijafragma. Tokom udisaja, dijafragma se pomjera naniže prema abdominalnoj šupljini, dok se rebra podižu. Ova akcija povećava dijametar grudnog koša. Fiziološki, to dovodi do ekspanzije plućnog tkiva i pada intrapleuralnog pritiska, uzrokujući ulazak vazduha. Tokom mirnog izdisaja, proces je primarno pasivan, mišići se opuštaju, a elastične sile pluća i grudnog zida vraćaju sistem u početno stanje, istiskujući vazduh van.

Sa stanovišta biomehanike ključno je razlikovati dva osnovna tipa disanja:

- **Grudno disanje:** Karakteriše se dominantnim pomjeranjem i širenjem prsnog koša usljed aktivnosti međurebarnih mišića. [1]
- **Abdominalno (trbušno) disanje:** Karakteriše se izraženim pomjeranjem prednjeg trbušnog zida. Kako se dijafragma spušta, ona potiskuje abdominalne organe, što uzrokuje ritmičko izdizanje i spuštanje abdomena.

Kada se mobilni uređaj postavi na abdomen korisnika koji leži u ležnom položaju, abdominalno disanje uzrokuje permanentnu promjenu nagiba i ugaone brzine površine abdomena. Upravo ovo kretanje predstavlja fizičku veličinu koju inercijalni senzori unutar pametnog telefona mogu registrovati.

2.2 Klinički značaj respiratorne frekvencije

Respiratorna frekvencija (RF) se definiše kao broj završenih respiratornih ciklusa u vremenskom intervalu od jedne minute (izražava se u *breaths per minute* – bpm). RF je ključni vitalni znak koji direktno reflektuje homeostazu organizma, metaboličke potrebe, te funkcionalno stanje respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

Kod zdrave odrasle osobe u stanju mirovanja, normalna respiratorna frekvencija naziva se eupneja i tipično iznosi između 12 i 20 udaha u minuti. Naravno, ovaj parametar pokazuje značajnu varijabilnost u zavisnosti od starosne dobi, nivoa fizičke aktivnosti i ostalih faktora. Odstupanja od normalnih možemo svrstati u jedno od ova tri stanja:

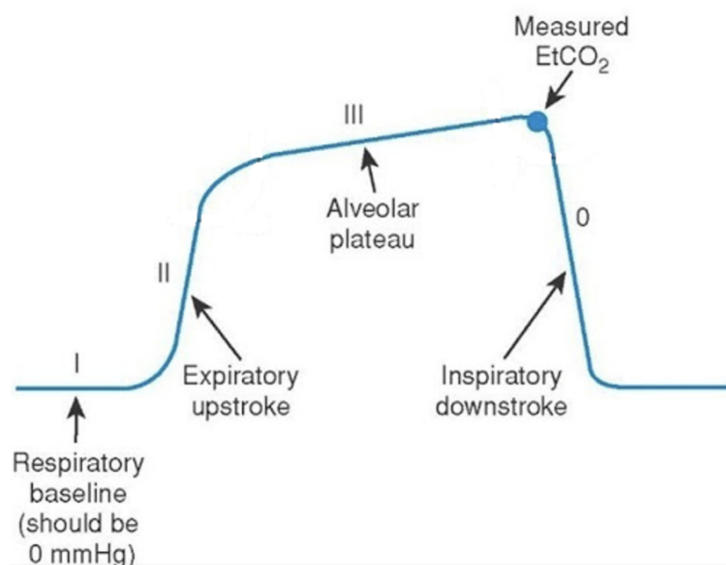
- **Tahipneja:** Stanje povišenog broja respiratornih ciklusa, iznad 20 bpm u mirovanju. Može biti uzrokovana stresom ili fizičkim naporom, kao i patološkim stanjima kao što su groznica, astma, upala pluća ili srčana insuficijencija.
- **Bradipneja:** Stanje smanjene frekvencije disanja ispod 12 bpm. Često se javlja tokom dubokog sna, ali može ukazivati i na metaboličke poremećaje, hipotermiju ili intoksikaciju određenim supstancama.
- **Apneja:** Privremeni prestanak disanja, koji je posebno kritičan ukoliko se ponavlja tokom spavanja, jer dovodi do ometanja sna i hroničnog umora. [2]

2.3 Pregled tradicionalnih i savremenih metoda mjerenja

Kroz historiju medicine razvijen je širok spektar tehnologija za detekciju i kvantifikaciju respiratornih ciklusa. Ove metode se generalno mogu podijeliti na invazivne, neinvazivne, kontaktne i beskontaktne.[3]

2.3.1 Kapnografija i spirometrija

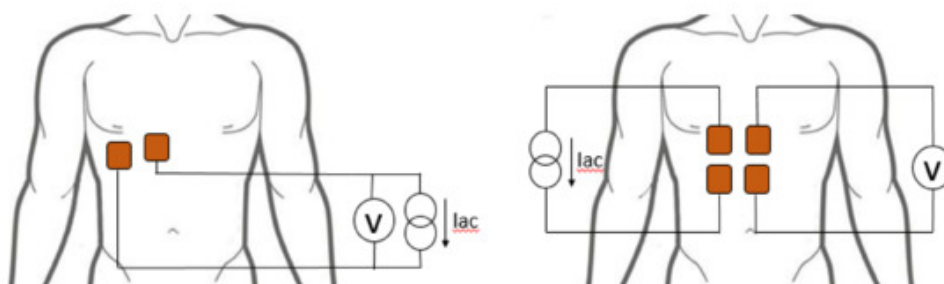
Kapnografija predstavlja zlatni standard u kliničkim uslovima, posebno unutar jedinica intenzivne njege i operacionih sala. Ova metoda kontinuirano mjeri parcijalni pritisak ugljen-dioksida (CO_2) u izdahnutom vazduhu pomoću infracrvenih senzora. Iako izuzetno precizna, zahtijeva direktno postavljanje maske ili nazalne kanile, što je čini krajnje neudobnom za svakodnevnu upotrebu. Spirometrija se koristi za procjenu plućne funkcije mjerenjem volumena i protoka vazduha, ali je ograničena na kratkotrajne dijagnostičke testove unutar specijalizovanih laboratorija.



Slika 2.1: Primjer kapnografskog signala. Preuzeto iz [3].

2.3.2 Impedansna pneumografija

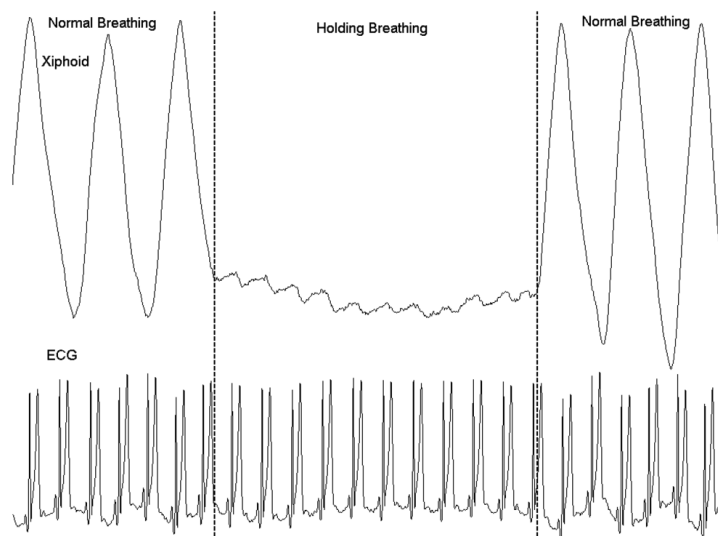
Ova metoda se široko primjenjuje u bolničkim monitorima pacijenata koji su već povezani na EKG sistem. Zasnovana je na principu da se električna impedansa grudnog koša mijenja tokom disanja; prilikom udisaja, ulazak vazduha (koji je dielektrik) i širenje tkiva povećavaju ukupni električni otpor između EKG elektroda postavljenih na koži. Iako ne zahtijeva dodatne senzore pored postojećih elektroda, sklona je izraženim artefaktima kretanja i zahtijeva fiksne kablove.[3]



Slika 2.2: Bipolarna i tetrapolarna konfiguracija elektroda za impedansnu pneumografiju. Preuzeto iz [4].

2.3.3 Respiratorni induktivni pojasevi

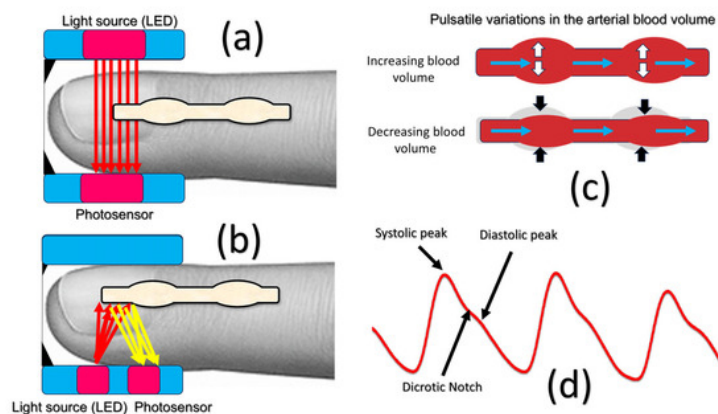
Respiratorna induktivna pletizmografija koristi elastične pojaseve sa ugrađenim provodnim žicama koji se postavljaju oko grudnog koša i abdomena. Širenje i skupljanje tijela mijenja induktivitet petlje, što se konvertuje u električni signal. RIP se smatra jednom od najpouzdanijih ambulantnih metoda i standardni je dio polisomnografije (analize sna), ali konstantan pritisak pojasa oko tijela može iritirati korisnika tokom dužeg perioda.



Slika 2.3: Signali RIP pojaseva na nivou ksifoidnog nastavka i EKG signal tokom normalnog disanja i simuliranog zadržavanja daha. Preuzeto iz [6].

2.3.4 Fotopletizmografija (PPG)

Savremeni pametni satovi i fitness narukvice koriste optičke PPG senzore za mjerenje pulsa, ali se iz PPG signala posredno može izdvojiti i respiratorna komponenta. Disanje utiče na PPG signal kroz tri mehanizma: modulaciju amplitude (promjena udarnog volumena srca), modulaciju frekvencije (respiratorna sinusna aritmija) i translaciju bazne linije (promjena intratorakalnog pritiska). Glavni nedostatak ove metode je visoka računarska kompleksnost i ekstremna osjetljivost na bilo kakvo pomjeranje ekstremiteta na kojem se senzor nalazi.



Slika 2.4: Principi i konfiguracije PPG mjerenja: (a) transmisioni način rada – LED dioda i fotodetektor na suprotnim stranama prsta, (b) refleksioni način rada – LED dioda i fotodetektor na istoj strani prsta, (c) modulacija volumena krvi i apsorpcije svjetlosti usljed arterijske pulsacije, i (d) tipičan oblik PPG signala sa sistolnim vrhom, dijastolnim vrhom i dikrotičnim zarezom koji odgovaraju fazama srčanog ciklusa. Preuzeto iz [7].

2.4 Neinvazivna alternativa

Kao odgovor na ograničenja tradicionalnih sistema, inercijalni monitoring zasnovan na MEMS senzorima pozicionira se kao optimalna alternativa za kućne i ambulantne uslove. Postavljanjem minijaturnih inercijalnih senzora na tijelo pacijenta, omogućava se potpuno pasivno prikupljanje i obrada mehaničkih manifestacija disanja.

Ova metodologija eliminiše potrebu za nepraktičnim maskama, kablovima ili skupim medicinskim uređajima. Korisnik jednostavno postavlja telefon na abdomen tokom perioda mirovanja a softver preuzima ulogu obrade podataka. Naravno, primjena ove metode nosi svoje izazove. Senzorski podaci nisu idealni, sadrže visokofrekventni šum samog hardvera, kao i neželjene komponente uzrokovane nevoljnim pokretima tijela. Iz tog razloga uspjehnost ovakvog pristupa ne leži samo u senzorima, već i u algoritmima za filtriranje i analizu.

Poglavlje 3

Inercijalni senzori u mobilnim uređajima

3.1 Princip rada MEMS senzora

Moderni pametni telefoni u sebi integrišu inercijalne mjerne jedinice (IMU, engl. *Inertial Measurement Unit*) realizovane u MEMS tehnologiji (engl. *Micro-Electro-Mechanical Systems*) [3]. Glavne prednosti MEMS senzora su njihove male dimenzije, niska potrošnja energije i niska cijena proizvodnje, što ih čini idealnim za integraciju u mobilne uređaje [8]. Unutar IMU modula, za potrebe analize pokreta, ključnu ulogu igraju troosni akcelerometar i troosni žiroskop.

3.1.1 Troosni akcelerometar

Akcelerometar je senzor koji mjeri projekciju vektora linearnog ubrzanja na sopstvene tri ortogonalne ose (X , Y i Z). Rad MEMS akcelerometra zasnovan je na principu pomjeranja unutrašnje referentne mase (engl. *proof mass*) koja je pričvršćena za mikroskopske elastične opruge. Kada na uređaj djeluje spoljašnja sila ili gravitacija, masa se pomjera, mijenjajući električni kapacitet između fiksnih elektroda i elektroda na masi.

U stanju potpunog mirovanja na ravnoj površini, akcelerometar ne bilježi dinamičko ubrzanje, ali kontinuirano mjeri gravitaciono ubrzanje ($g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$).

3.1.2 Troosni žiroskop

Za razliku od akcelerometra, troosni žiroskop mjeri ugaonu brzinu, odnosno brzinu rotacije uređaja oko njegove tri prostorne ose, izraženu u radijanima ili stepenima u sekundi (rad/s ili $^\circ/\text{s}$). MEMS žiroskopi ne koriste rotirajući disk kao tradicionalni mehanički žiroskopi, već se oslanjaju na fizikalni fenomen Koriolisovog efekta [3]. Unutar senzora, mikroskopska masa se konstantno pobuđuje da vibrira određenom frekvencijom. Kada

se telefon zarotira, Koriolisova sila djeluje ortogonalno na smjer vibracije, uzrokujući pomjeranje mase koje se detektuje kao promjena kapaciteta.

Žiroskop mjeri rotaciju u sve tri dimenzije istovremeno kroz sljedeće komponente:

- **X osa (poniranje / engl. *pitch*):** Predstavlja rotaciju naprijed i nazad oko poprečne ose.
- **Y osa (valjanje / engl. *roll*):** Predstavlja rotaciju lijevo i desno oko uzdužne ose.
- **Z osa (skretanje / engl. *yaw*):** Predstavlja rotaciju oko vertikalne ose uređaja.

3.2 Podjela uloga senzora

Kada korisnik leži u leđnom položaju, disanje se primarno manifestuje kroz kretanje abdomena. Prednji trbušni zid se podiže tokom udisaja i spušta tokom izdisaja.

Iako bi se intuitivno moglo pretpostaviti da linearno podizanje stomaka po *Z* osi predstavlja primarni signal za analizu, u realnim uslovima to nije slučaj. Uslijed zakrivljenosti abdomena, disanje ne uzrokuje čisto kretanje gore-dole, već dolazi do promjene nagiba površine stomaka. To znači da se mobilni uređaj postavljen na abdomen rotira naprijed i nazad oko svoje poprečne ose. Iz tog razloga, žiroskop (njegova *pitch* osa) detektuje ugaonu brzinu ovih mikrorotacija sa znatno većim odnosom signala i šuma (SNR, engl. *Signal-to-Noise Ratio*) u poređenju sa sirovim ubrzanjem iz akcelerometra.

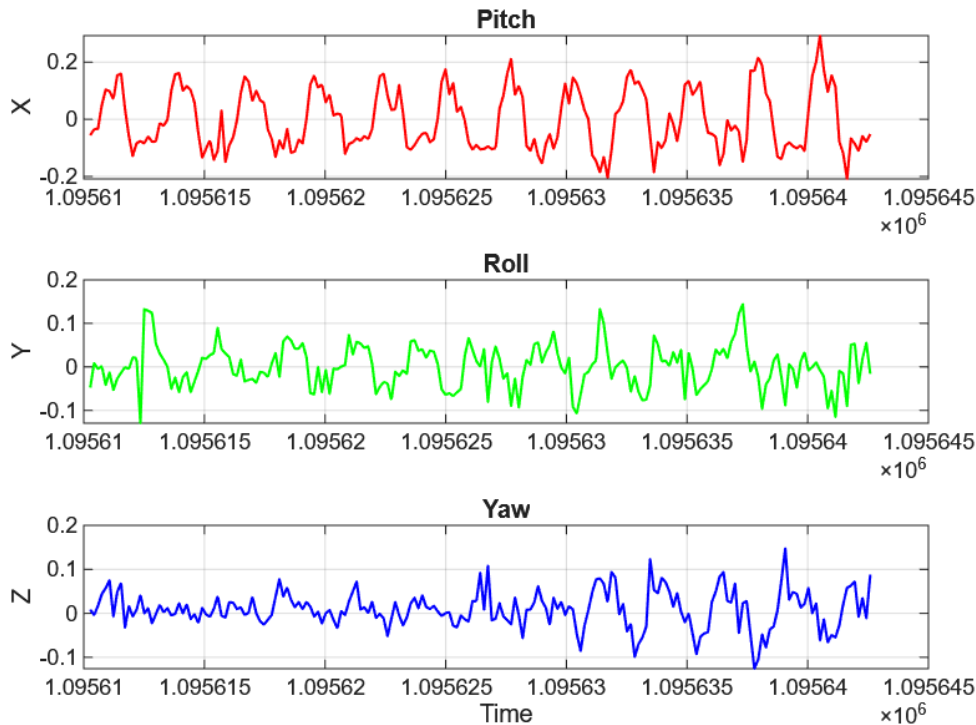
Međutim, i uloga akcelerometra u aplikaciji *RespMonitor* je također kritična za stabilnost sistema. Umjesto za proračun frekvencije disanja, podaci sa akcelerometra se koriste isključivo za detekciju pozicije i stabilnosti telefona. Akcelerometar prati vektor gravitacije kako bi utvrdio da li se telefon nalazi u pravilnom, horizontalnom položaju na tijelu korisnika. Ako korisnik promijeni položaj, ustane, hoda ili ako vanjske mehaničke vibracije (poput vožnje u vozilu ili vibracija motora) naruše mjerenje, akcelerometar to registruje. Ovi podaci se prosljeđuju klasifikacionom modelu koji proglašava stanje pozicije kao nevalidno (engl. *invalid*), čime se sprječava generisanje lažnih rezultata [8].

3.3 Prikupljanje podataka u Android operativnom sistemu

Implementacija algoritama za digitalnu obradu signala na mobilnim platformama suočava se sa problemom arhitekture samog operativnog sistema. Android OS nije operativni sistem u realnom vremenu (RTOS, engl. *Real-Time Operating System*).

Kada aplikacija registruje interfejs za osluškivanje senzora (engl. *SensorEventListener*) i zatraži podatke sa određenom brzinom slanja uzoraka, operativni sistem ne

garantuje strogo fiksnu vremensku distancu između dva uzastopna događaja. U praksi se javlja pojava poznata kao vremensko odstupanje uzorkovanja (engl. *jitter*). Primjera radi, ako je ciljani interval između uzoraka 10 ms, Android će u realnosti poslati prvi uzorak nakon 9 ms, sljedeći nakon 11 ms, pa nakon 10 ms, unoseći stohastičku varijabilnost u vremensku osu signala.



Slika 3.1: Prikaz sirovog signala sa žiroskopa sa uočljivim šumom i nejednakim vremenskim razmakom uzorkovanja (Generisano u MATLAB-u)

Za napredne matematičke operacije u frekvencijskom domenu, kao i za stabilan rad modela mašinskog učenja, ovakav neujednačen signal je neupotrebljiv. Algoritmi digitalne obrade signala striktno pretpostavljaju da je vremenski korak Δt konstantan [3]. Bilo kakvo odstupanje u vremenskoj osi iskrivljuje spektralnu sliku signala i dovodi do netačnih proračuna.

3.4 Vremenska interpolacija signala na fiksnu frekvenciju

Kako bi se anulirao uticaj vremenskog *jitter-a* i omogućila stabilna digitalna obrada signala, unutar aplikacije *RespMonitor* implementiran je matematički postupak vremenske interpolacije signala u realnom vremenu. Cilj ovog koraka je rekonstrukcija kontinuiranog signala i njegovo ponovno uzorkovanje na strogo fiksnoj frekvenciji od 100 Hz.

Frekvencija od 100 Hz implicira da vremenski razmak između bilo koja dva uzastopna elementa u spremniku (engl. *buffer*) mora iznositi tačno 10 ms. Postupak se izvodi

primjenom linearne interpolacije nad vremenskim serijama podataka. Ukoliko se posmatraju dva stvarna uzorka sa senzora u trenucima t_1 i t_2 , sa vrijednostima y_1 i y_2 , vrijednost interpoliranog uzorka y_{new} u željenom, fiksnom vremenskom trenutku t_{new} (gdje je $t_1 < t_{\text{new}} < t_2$) računa se prema formuli [5]:

$$y_{\text{new}} = y_1 + (t_{\text{new}} - t_1) \cdot \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} \quad (3.1)$$

Ovaj proces pretvara neravnomjeran niz podataka iz senzora u uniformno raspoređen vremenski niz, čime se stvara pogodna matematička podloga za dalju analizu signala.

3.5 Digitalno filtriranje respiratornog signala

Nakon vremenske interpolacije signal sa žiroskopa i dalje sadrži visokofrekventni šum uzrokovan hardverskim nesavršenostima MEMS senzora, kao i mikropokretima tijela koji ne spadaju pod disanje. Kako bi se izolovala komponenta disanja, vrši se digitalno filtriranje u realnom vremenu.

U aplikaciji *RespMonitor* implementiran je niskopropusni Butterworthov filter drugog reda. Butterworthov filter je odabran zbog svoje karakteristike, to jest, maksimalno ravnog odziva u propusnom opsegu, što znači da ne unosi valovitost u opseg frekvencija od interesa.

Granična frekvencija filtra postavljena je na 0,4 Hz. Osnovna svrha ovog filtra jeste potiskivanje visokofrekventnog šuma MEMS senzora i mikropokreta tijela, koji se nalaze na frekvencijama od nekoliko Hz naviše, dakle znatno iznad respiratornog opsega. Normalno disanje u mirovanju (10–20 udisaja u minuti, odnosno 0,16–0,33 Hz) nalazi se duboko unutar propusnog opsega i prolazi kroz filter praktično neizmijenjeno.

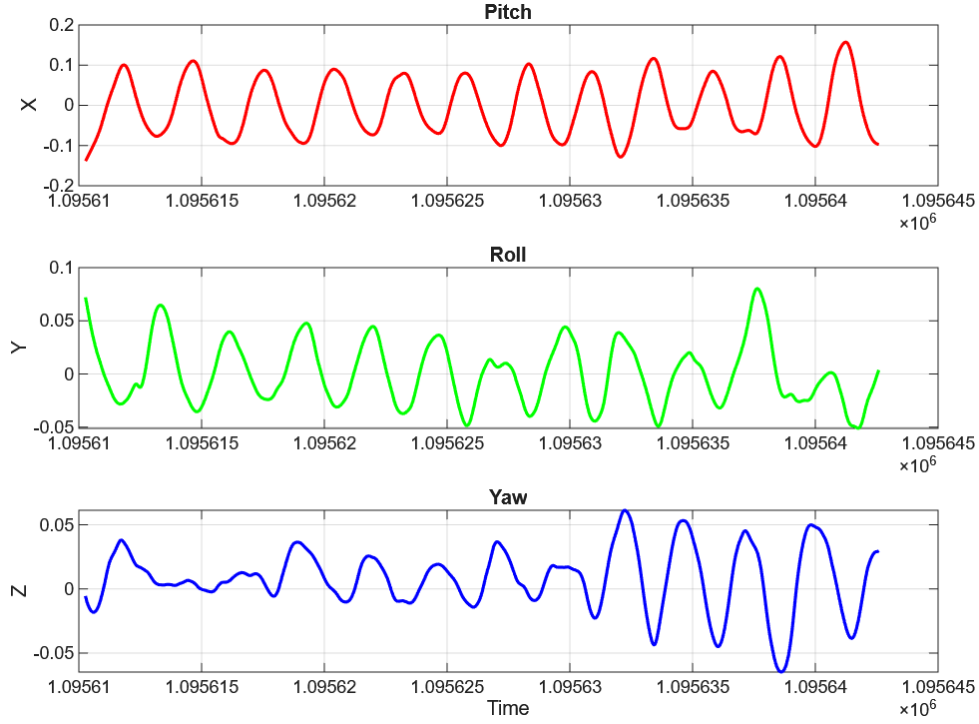
Treba naglasiti da pri bržem disanju respiratorna komponenta može preći graničnu frekvenciju (0,4 Hz odgovara vrijednosti od 24 bpm) i ući u područje slabljenja. Međutim, ovo ne uzrokuje pogrešnu procjenu frekvencije: niskopropusni filter smanjuje amplitudu takve komponente, ali ne mijenja njenu poziciju na frekvencijskoj osi. Budući da se respiratorna frekvencija određuje traženjem pozicije spektralnog vrha, a ne njegove visine, oslabljeni ali i dalje prisutni vrh ostaje ispravno lociran sve dok se nalazi iznad nivoa šuma.

S obzirom na to da se obrada signala mora vršiti unutar mobilne aplikacije u realnom vremenu, filter je realizovan kao IIR sistem koji procesira signal uzorak po uzorak. Za razliku od vanmrežne analize (engl. *offline*) u softverskim paketima poput MATLAB-a gdje je moguće primijeniti funkcije kao što je *filtfilt* koja zahtijeva cjelokupan signal, u sistemima koji rade u realnom vremenu to nije izvodivo.

Matematička reprezentacija ovog filtra definisana je preko jednačine diferencije drugog reda, gdje se trenutni filtrirani uzorak $y[n]$ računa na osnovu trenutnog i prethodnih nefiltriranih uzoraka x , kao i prethodnih izlaznih vrijednosti y :

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2] \quad (3.2)$$

Gdje koeficijenti b_0, b_1, b_2 i a_1, a_2 precizno definišu prenosnu funkciju filtra i direktno zavise od izabrane granične frekvencije i frekvencije uzorkovanja od 100 Hz. Kako bi se osigurao kontinuitet filtriranja, algoritam u memoriji konstantno čuva prethodna dva ulazna i izlazna uzorka [9].



Slika 3.2: Rezultat vremenske interpolacije na fiksnu frekvenciju od 100 Hz i filtriranja niskofrekventnog respiratornog signala (Generisano u MATLAB-u)

Kao što je prikazano na slici 3.2, nakon uklanjanja vremenskog *jitter-a* i primjene Butterworthovog filtra, signal na *pitch* osi žiroskopa gubi sve oštre oscilacije i poprima oblik čiste, glatke sinusoide na kojoj je jasno uočljivo tačno 12 udisaja koje je korisnik napravio tokom mjerenja. Ovakav signal pruža pogodnu osnovu koja garantuje da će analiza u narednim fazama procesiranja tačno mapirati periode.

Poglavlje 4

Arhitektura i implementacija aplikacije RespMonitor

4.1 Softverska arhitektura i tok podataka

Aplikacija *RespMonitor* dizajnirana je s ciljem prikupljanja i obrade respiratornih parametara u realnom vremenu. Arhitektura sistema oslanja se na moderne Android komponente, razdvajajući korisnički interfejs od složenih matematičkih proračuna koji se izvršavaju u pozadini pomoću Kotlin korutina.

Srž sistema predstavlja dio za obradu signala. Tok podataka započinje prikupljanjem sirovih uzoraka sa žiroskopa i akcelerometra. Kako je detaljno opisano u prethodnom poglavlju, podaci se prvo propuštaju kroz modul za linearnu vremensku interpolaciju, a zatim kroz IIR Butterworthov filter drugog reda. Izlaz iz ovog modula je filtriran signal koji predstavlja mehaničke oscilacije prednjeg trbušnog zida. Najkompleksniji korak je ekstrakcija periode disanja iz tog signala, kako bi se izračunao broj udisaja u minuti (BPM).

4.2 Izračun respiratorne frekvencije

Za određivanje respiratorne frekvencije iz signala potrebno je identifikovati vremenski razmak između dva uzastopna udisaja. Tokom razvoja aplikacije *RespMonitor*, testirana su dva različita matematička pristupa: analiza u vremenskom domenu (putem autokorelacione funkcije) i analiza u frekvencijskom domenu (putem Brze Fourierove transformacije - FFT).

4.2.1 Prvi pristup: Autokorelaciona funkcija u vremenskom domenu

Prvobitni dizajn algoritma oslanjao se na analizu signala isključivo u vremenskom domenu upotrebom autokorelacione funkcije. Autokorelacija predstavlja mjeru sličnosti signala sa

samim sobom pri različitim vremenskim pomacima [11]. Za diskretni signal $x[n]$ dužine N , autokorelaciona funkcija $R_{xx}[\tau]$ se definiše kao:

$$R_{xx}[\tau] = \sum_{n=0}^{N-\tau-1} x[n] \cdot x[n + \tau] \quad (4.1)$$

Osnovna pretpostavka ovog pristupa je da će periodični signal disanja postići lokalni maksimum u autokorelacionom nizu tačno na onom vremenskom pomaku τ koji odgovara jednoj punoj periodi disanja T . Algoritam u aplikaciji je analizirao niz podataka, računao $R_{xx}[\tau]$ za različite pomake, i implementirao rutinu za detekciju vrhova (engl. *peak-finding routine*).

Kada se detektuju vrhovi u autokorelacionom nizu, udaljenost između nultog pomaka i prvog dominantnog vrha predstavlja takozvani vremenski interval između vrhova (IPI, engl. *Inter-Peak Interval*), izražen u sekundama. Konačna respiratorna frekvencija (RF) se tada računa sljedećom formulom:

$$RF = \frac{60}{IPI} \quad [\text{bpm}] \quad (4.2)$$

Ograničenja pristupa i fenomen prepolovljavanja frekvencije

Iako je pristup baziran na autokorelaciji u vremenskom domenu davao zadovoljavajuće rezultate u idealnim uslovima, tokom testiranja *RespMonitor* aplikacije uočena je značajna slabost algoritma. U određenim slučajevima, sistem je davao vrijednosti koje su bile tačno duplo manje od stvarne respiratorne frekvencije (npr. izlaz od 13 bpm dok je stvarna frekvencija iznosila 26 bpm).

Ovaj fenomen, u teoriji obrade signala poznat kao "subharmonička greška" (engl. *subharmonic error*), javlja se usljed prirode same autokorelacione funkcije [10]. Budući da je signal disanja periodičan, autokorelacija neće imati samo jedan vrh na periodu T , već će imati niz vrhova na višestrukim umnošcima periode ($2T, 3T, 4T...$). Ukoliko prvi vrh na periodu T bude blago prigušen usljed šuma ili nesavršenosti algoritma za detekciju vrhova, sistem će kao dominantni period greškom prepoznati drugi vrh (na poziciji $2T$).

Ukoliko algoritam detektuje pomak $2T$ umjesto T , izračunata frekvencija će postati:

$$RF_{error} = \frac{60}{2T} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{60}{T} \right) = \frac{RF_{true}}{2} \quad (4.3)$$

Zbog ove nestabilnosti u vremenskom domenu, gdje i najmanji artefakt kretanja može maskirati stvarni IPI i prepoloviti izlaznu vrijednost, zaključeno je da autokorelacija nije dovoljno dobar pristup za ovakvu aplikaciju. Kao rješenje ovog problema, fokus je prebačen na analizu signala u frekvencijskom domenu.

4.2.2 Drugi pristup: Frekvencijska analiza putem Brze Fourierove transformacije

Kao odgovor na fenomen subharmoničke greške, algoritam za procjenu respiratorne frekvencije redizajniran je tako da se analiza vrši u frekvencijskom domenu. Umjesto posrednog zaključivanja o periodu disanja iz vremenskih pomaka autokorelacione funkcije, ovaj pristup razlaže signal na njegove spektralne komponente i identifikuje frekvenciju sa najvećom energijom. Za razliku od autokorelacije, gdje se osnovni vrh i njegovi harmonici lako zamjenjuju, u spektru snage fundamentalna respiratorna komponenta i njeni viši harmonici zauzimaju jasno razdvojene pozicije, čime se prethodni problem eliminiše u potpunosti.

Transformacija diskretnog signala u frekvencijski domen ostvaruje se putem Diskretne Fourierove transformacije (DFT), definisane za signal $x[n]$ dužine N kao:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-i2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.4)$$

Direktno računanje DFT-a ima vremensku složenost $O(N^2)$, što je za obradu u realnom vremenu na mobilnom uređaju neprihvatljivo. Iz tog razloga se u aplikaciji *Resp-Monitor* koristi Brza Fourierova transformacija (FFT), algoritam koji primjenom strategije podijeli-pa-vladaj snižava složenost na $O(N \log N)$ [12]. Konkretna implementacija oslanja se na biblioteku *JTransforms*, koja pruža optimizovanu varijantu FFT-a za realne signale, iskorištavajući činjenicu da su ulazni uzorci sa žiroskopa realni brojevi.

Predobrada signala: uklanjanje istosmjerne komponente i prozorovanje

Prije same transformacije, filtriranom signalu se oduzima srednja vrijednost kako bi se uklonila istosmjerna (DC) komponenta. Ova komponenta predstavlja konstantni pomak signala u odnosu na nulu i ne nosi nikakvu informaciju o disanju. Za signal $x[n]$ srednje vrijednosti μ , centrirani signal $x'[n]$ računa se kao:

$$x'[n] = x[n] - \mu, \quad \mu = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \quad (4.5)$$

Naredni korak je prozorovanje signala. Budući da FFT tretira konačni segment signala kao jednu periodu beskonačno periodičnog niza, diskontinuitet između prvog i posljednjeg uzorka unosi lažne spektralne komponente, pojavu poznatu kao spektralno curenje (engl. *spectral leakage*) [13]. Kako bi se ovaj efekat ublažio, signal se množi Hanningovom prozorskom funkcijom, koja glatko svodi amplitudu signala na nulu na oba kraja segmenta:

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.6)$$

Ovakav signal se potom dopunjava nulama (engl. *zero padding*) do najbliže dužine

koja je stepen dvojke, jer FFT algoritam postiže maksimalnu efikasnost upravo za takve dužine.

Spektar snage i frekvencijska rezolucija

Rezultat FFT-a je niz kompleksnih koeficijenata. Kako za detekciju dominantne frekvencije disanja fazna informacija nije od značaja, iz kompleksnog spektra računa se spektar snage kao kvadrat magnitude svakog spektralnog kanala (engl. *bin*):

$$P[k] = \text{Re}(X[k])^2 + \text{Im}(X[k])^2 \quad (4.7)$$

Ključni parametar koji direktno ograničava tačnost čitavog sistema jeste frekvencijska rezolucija, odnosno razmak između dva susjedna spektralna kanala:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N_{FFT}} \quad (4.8)$$

gdje je f_s frekvencija uzorkovanja, a N_{FFT} dužina transformacije. U aplikaciji *Resp-Monitor* spremnik filtriranog signala sadrži 1500 uzoraka, što pri frekvenciji uzorkovanja od $f_s = 100$ Hz odgovara osmatranju u trajanju od $T_{obs} = 15$ s. Budući da FFT algoritam zahtijeva dužinu koja je stepen dvojke, ovaj se niz dopunjava nulama do $N_{FFT} = 2048$, pa razmak između kanala iznosi:

$$\Delta f = \frac{100}{2048} \approx 0,0488 \text{ Hz} \approx 2,93 \text{ bpm} \quad (4.9)$$

Iako je rezolucija ovim postignuta finija nego u slučaju bez dopunjavanja, kvantizacija na diskretne spektralne kanale i dalje ostaje izvor greške. Naivno biranje kanala sa najvećom snagom može dati vrijednost koja odstupa i do $\pm 1,46$ bpm od stvarne frekvencije (polovina razmaka između kanala). Tabela 4.1 prikazuje frekvencije i pripadajuće vrijednosti u udisajima po minuti za spektralne kanale unutar opsega pretrage od 6 do 38 bpm.

Detekcija vrha i parabolička interpolacija

Detekcija dominantne komponente svodi se na pretragu spektra snage unutar validnog opsega. Granice opsega, izražene u spektralnim kanalima, dobijaju se konverzijom zadatih graničnih vrijednosti u udisajima po minuti:

$$k_{min} = \left\lfloor \frac{f_{min} \cdot N_{FFT}}{f_s} \right\rfloor, \quad k_{max} = \left\lfloor \frac{f_{max} \cdot N_{FFT}}{f_s} \right\rfloor \quad (4.10)$$

Nakon što se pronađe spektralni kanal k sa maksimalnom snagom, umjesto da se njegova pozicija direktno usvoji kao rezultat, primjenjuje se parabolička interpolacija radi postizanja bolje preciznosti. Metoda se zasniva na činjenici da glavni lob prozorovanog sinusoida u logaritamskoj skali ima približno parabolični oblik, pa se kroz vrijednosti

Tablica 4.1: Preslikavanje spektralnih kanala FFT-a na respiratornu frekvenciju za $f_s = 100$ Hz i $N_{FFT} = 2048$ (spremnik od 1500 uzoraka dopunjen nulama do 2048)

Spektralni kanal k	Frekvencija [Hz]	RF [bpm]	Napomena
1	0,049	2,93	ispod opsega pretrage
2	0,098	5,86	donja granica (k_{min})
3	0,146	8,79	
4	0,195	11,72	
5	0,244	14,65	
6	0,293	17,58	
7	0,342	20,51	
8	0,391	23,44	
9	0,439	26,37	
10	0,488	29,30	
11	0,537	32,23	
12	0,586	35,16	
13	0,635	38,09	gornja granica (k_{max})
14	0,684	41,02	iznad opsega pretrage

kanala $k - 1$, k i $k + 1$ provlači parabola čije se tjeme uzima kao stvarna pozicija vrha [14]. Pomak tjemena $\delta \in [-0,5, 0,5]$ u odnosu na centralni spektralni kanal računa se kao:

$$\delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln P[k - 1] - \ln P[k + 1]}{\ln P[k - 1] - 2 \ln P[k] + \ln P[k + 1]} \quad (4.11)$$

Interpolirana pozicija vrha tada iznosi $k + \delta$, a konačna respiratorna frekvencija dobija se konverzijom u udisaje po minuti:

$$RF = (k + \delta) \cdot \frac{f_s}{N_{FFT}} \cdot 60 \quad [\text{bpm}] \quad (4.12)$$

Uvođenjem ovog koraka, kvantizacijska greška opisana u prethodnom pododjeljku spušta se sa reda veličine od gotovo 3 bpm na vrijednost znatno manju od jednog udisaja u minuti.

4.2.3 Adaptivno eksponencijalno usrednjavanje

Iako opisani frekvencijski algoritam daje pojedinačnu procjenu iz jednog spremnika, uzastopne procjene u realnom vremenu mogu blago varirati usljed šuma ili prijelaznih pokreta korisnika. Kako bi se korisniku prikazala stabilna vrijednost, nad nizom vrijednosti primjenjuje se eksponencijalno pokretno usrednjavanje (engl. *Exponential Moving Average*, EMA):

$$y[n] = \alpha \cdot x[n] + (1 - \alpha) y[n - 1] \quad (4.13)$$

gdje je $x[n]$ nova procjena dobijena FFT analizom, $y[n]$ izglacana izlazna vrijednost,

a $\alpha \in (0, 1]$ koeficijent zaglađivanja. Umjesto konstantne vrijednosti, u aplikaciji *Resp-Monitor* koeficijent α je adaptivan i zavisi od apsolutne razlike između nove procjene i trenutne izglacane vrijednosti:

$$\alpha = \begin{cases} 0,50 & \text{ako } |x[n] - y[n-1]| \leq 3 \text{ bpm} \\ 0,30 & \text{ako } 3 < |x[n] - y[n-1]| \leq 6 \text{ bpm} \\ 0,15 & \text{ako } 6 < |x[n] - y[n-1]| \leq 10 \text{ bpm} \\ 0,05 & \text{ako } |x[n] - y[n-1]| > 10 \text{ bpm} \end{cases} \quad (4.14)$$

Ovaj izbor ima dvostruku logiku. Kada je nova procjena blizu prethodne vrijednosti, signal se smatra pouzdanim te se dodjeljuje veći koeficijent, čime sistem brzo prati stvarne promjene ritma disanja. S druge strane, kada nova procjena naglo odstupa, dodjeljuje se vrlo mali koeficijent, pa takva vrijednost jedva utiče na rezultat.

4.3 Klasifikacija validnosti pozicije mašinskim učenjem

4.3.1 Uloga klasifikatora i motivacija pristupa

Kako je obrazloženo u poglavlju 3, proračun respiratorne frekvencije oslanja se isključivo na žiroskop, dok akcelerometar preuzima ulogu nadzora ispravnosti pozicije tijela tokom mjerenja. Pouzdanost izračunate vrijednosti direktno zavisi od pretpostavke da uređaj mirno leži na abdomenu korisnika u ležećem položaju. Ukoliko ta pretpostavka nije ispunjena, npr. korisnik drži telefon u ruci, nosi ga u džepu ili se kreće, analiza signala bi i dalje vratila neku vrijednost, ali ona ne bi bila validna. Iz tog razloga je potreban mehanizam koji prije prikaza rezultata utvrđuje da li je pozicija uređaja ispravna.

Za ovaj zadatak je odabran klasifikacioni model mašinskog učenja. Razlog leži u tome što tačnost pozicije nije određena jednom veličinom, nego kombinacijom orijentacije i kretanja uređaja. Statični pragovi teško istovremeno obuhvataju sve nevalidne scenarije — npr. telefon može biti gotovo vodoravan ali u pokretu (hodanje sa telefonom u ruci), ili miran ali u pogrešnoj orijentaciji (uspravno na stolu). Klasifikator, treniran na stvarnim primjerima oba stanja, uči razliku između validnih i nevalidnih uslova direktno iz podataka, obuhvatajući i takve kombinovane slučajeve koje bi skup nezavisnih pragova propustio.

4.3.2 Prikupljanje i priprema podataka

Za treniranje modela razvijena je zasebna aplikacija za prikupljanje podataka. Važno za tačnost ovog postupka jeste to da ova aplikacija podatke obrađuje na isti način kao i glavna aplikacija: sirovi uzorci sa oba senzora propuštaju se kroz istu vremensku interpolaciju na fiksnih 100 Hz opisanu u poglavlju 3. Time se postiže da distribucija podataka na

kojima model uči odgovara distribuciji podataka koje model prima na uređaju u realnom vremenu, čime se izbjegava nepodudarnost između treninga i primjene.

Podaci su prikupljeni od ukupno sedam osoba. Za svaku osobu snimljen je isti raspon scenarija: **valid** (uređaj miruje na abdomenu osobe koja leži) i **invalid** (svi ostali, neispravni uslovi). Struktura snimljenih scenarija po jednoj osobi prikazana je u tabeli 4.2.

Tablica 4.2: Scenariji prikupljanja podataka po jednoj osobi

Klasa	Scenario	Trajanje
valid	Normalno disanje	3×45 s
valid	Sporo, duboko disanje	2×45 s
valid	Brzo disanje	2×45 s
invalid	Telefon leži na stolu	2×30 s
invalid	Telefon u džepu	2×30 s
invalid	Telefon u ruci (kao pri upotrebi)	2×30 s
invalid	Mahanje i razni pokreti	2×30 s
invalid	Telefon u uspravnom položaju	2×30 s

Po osobi to iznosi 315 s validnih i 300 s nevalidnih podataka, odnosno približno uravnotežen odnos dviju klasa.

Podjela na trening i test skup

Poseban značaj ima način podjele podataka. Umjesto nasumične podjele svih snimaka na trening i test skup, primijenjena je podjela po osobama (engl. *subject-wise holdout*). Odnosno, podaci pet osoba iskorišteni su za treniranje modela, dok su dvije osobe u potpunosti izdvojene i korištene isključivo za testiranje. Nijedan uzorak osoba za testiranje nije učestvovao u treniranju.

Ovaj pristup je odabran svjesno, kako bi se izbjeglo curenje podataka (engl. *data leakage*). Rezultujuća podjela iznosi približno 70% za trening i 30% za test, kako je prikazano u tabeli 4.3.

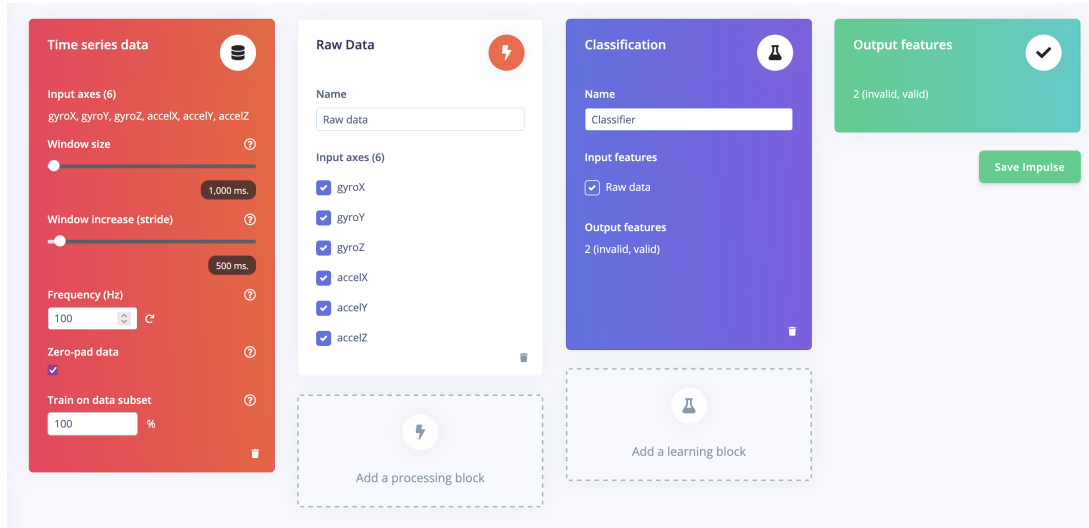
Tablica 4.3: Podjela skupa podataka po osobama

Skup	Broj osoba	valid	invalid
Trening	5	$\approx 26,3$ min	$\approx 25,0$ min
Test	2	$\approx 10,5$ min	$\approx 10,0$ min
Ukupno	7	$\approx 36,8$ min	$\approx 35,0$ min

4.3.3 Arhitektura modela i postupak treniranja

Treniranje modela izvedeno je pomoću platforme *Edge Impulse* [19], specijalizovane za razvoj modela mašinskog učenja namijenjenih ugrađenim i mobilnim uređajima. Ulazni

tok podataka konfigurisan je sa prozorom od 1000 ms pri frekvenciji od 100 Hz. Kako svaki korak sadrži šest kanala (tri ose žiroskopa i tri ose akcelerometra), ukupan broj ulaznih vrijednosti iznosi $100 \times 6 = 600$. Kao blok za obradu odabran je *Raw Data*, čime se neobrađeni senzorski uzorci prosljeđuju direktno modelu.



Slika 4.1: Konfiguracija ulaznog toka podataka u platformi Edge Impulse: prozor od 1000 ms pri 100 Hz daje 600 ulaznih vrijednosti (100 vremenskih koraka $\times$ 6 osa)

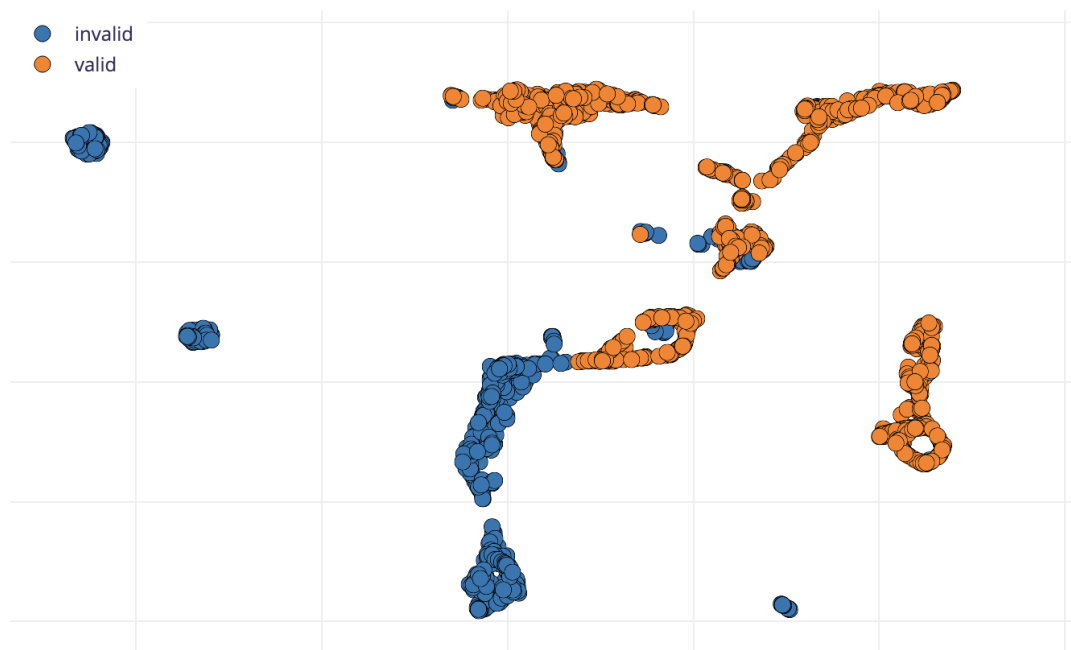
Prije samog treniranja, razdvojivost klasa provjerena je pomoću alata *Feature explorer*. Kao što je prikazano na slici 4.2, uzorci dviju klasa formiraju uglavnom razdvojene skupine, uz manji broj graničnih tačaka koje se dodiruju, što su tipično prelazni trenuci (npr. spuštanje telefona u položaj mjerenja).

Za klasifikaciju je korištena jednodimenziona konvoluciona neuronska mreža (1D CNN) [20]. Ulazni vektor od 600 vrijednosti se unutar mreže preoblikuje u matricu dimenzija 100×6 , nakon čega slijede dva konvoluciona sloja sa sažimanjem, sloj za regularizaciju (engl. *dropout*) i potpuno povezani slojevi. Kompletna arhitektura data je u tabeli 4.4.

Tablica 4.4: Arhitektura klasifikacione neuronske mreže

Sloj	Parametri	Izlazni oblik
Input	—	(600)
Reshape	—	(100, 6)
Conv1D	16 filtera, jezgro 3, ReLU	(100, 16)
MaxPooling1D	prozor 2, korak 2	(50, 16)
Conv1D	32 filtera, jezgro 3, ReLU	(50, 32)
MaxPooling1D	prozor 2, korak 2	(25, 32)
Dropout	stopa 0,2	(25, 32)
Flatten	—	(800)
Dense	32 neurona, ReLU	(32)
Dense	16 neurona, ReLU	(16)
Dense	2 neurona, Softmax	(2)

Feature explorer ⓘ



Slika 4.2: Prikaz razdvojenosti klasa `valid` i `invalid` u alatu Feature explorer prije treniranja

Model je treniran kroz 50 epoha, sa stopom učenja od 0,0005, optimizatorom *Adam* i veličinom grupe (engl. *batch size*) od 32, uz funkciju gubitka kategoričke unakrsne entropije. Nakon treniranja, model je kvantizovan u `int8` format radi izvršavanja na mobilnom uređaju, čime se smanjuje memorijska i vremenska zavisnost odluke uz minimalan gubitak tačnosti.

4.3.4 Rezultati i analiza tačnosti

Tačnost modela ocijenjena je na dva nivoa. Prvi je validacioni skup (dio trening podataka koji model ne koristi za ažuriranje težina), a drugi je izdvojeni test skup sa dvije potpuno nepoznate osobe. Metrike oba nivoa prikazane su u tabeli 4.5.

Tablica 4.5: Sumarne metrike modela na validacionom i test skupu

Metrika	Validacija	Test (nove osobe)
Tačnost	94,1%	86,67%
Površina ispod ROC krive (AUC)	0,94	0,86
Ponderisana preciznost	0,94	0,87
Ponderisani odziv	0,94	0,87
Ponderisani F1	0,94	0,87

Pad tačnosti sa 94,1% na validaciji na 86,67% na nepoznatim osobama je očekivan i

poželjan pokazatelj. On potvrđuje da model nije naučio podatke napamet nego je stekao sposobnost generalizacije. Vrijednost od 86,67% na osobama koje model nikada nije vidio predstavlja realan pokazatelj ponašanja sistema.

Detaljniji uvid pruža matrica konfuzije na test skupu, prikazana u tabeli 4.6. Za razliku od validacione matrice, koja je bila gotovo simetrična, matrica na nepoznatim osobama otkriva asimetriju u greškama modela.

Tablica 4.6: Matrica konfuzije na test skupu

		Predviđeno		Uncertain
		invalid	valid	
Stvarno	invalid	79,6%	20,4%	0%
	valid	5,8%	92,6%	1,6%
F1		0,85	0,88	

Model klasu `valid` prepoznaje vrlo pouzdano (odziv 92,6%), dok kod klase `invalid` griješi češće — 20,4% nevalidnih uzoraka pogrešno klasifikuje kao validne. Ovo je nepovoljna vrsta greške koja znači da bi sistem u nekim slučajevima mogao pokušati mjeriti disanje iako uslovi nisu ispravni.

4.3.5 Integracija modela u aplikaciju

Model je izvezen u `.tflite` format i integrisan u aplikaciju, gdje se izvršava pomoću biblioteke *LiteRT* [21]. Klasa `PositionClassifier` pri svakoj klasifikaciji prvo kvantizuje ulazni vektor iz realnih vrijednosti u `int8` format. Nakon izvršavanja odluke, izlazne vrijednosti se dekvantizuju nazad u realne vrijednosti kako bi se mogle koristiti u daljoj obradi.

Rezultat koji model vrati ne koristi se odmah za donošenje odluke, već prolazi kroz dodatnu provjeru kako bi sistem bio stabilniji. Prvo se provjerava pouzdanost klasifikacije i ona se prihvata samo ako je veća od 0,7. Pored toga, uveden je i histerezis kako bi se izbjegle česte promjene stanja. To znači da je potrebno nekoliko uzastopnih pozitivnih klasifikacija da bi se pozicija označila kao validna, odnosno nekoliko uzastopnih negativnih klasifikacija da bi se ponovo označila kao nevalidna.

Prilikom testiranja aplikacije na većem broju osoba pokazalo se da sistem radi pouzdano, ali je uočeno da optimalan položaj telefona nije potpuno isti za sve korisnike. Kod osoba kod kojih je izraženije abdominalno disanje telefon je uglavnom odmah bio u odgovarajućem položaju. S druge strane, kod osoba sa dominantno grudnim disanjem ponekad je bilo potrebno malo pomjeriti telefon dok aplikacija ne prepozna validnu poziciju. Zbog toga aplikacija korisniku daje povratnu informaciju o tome da li je položaj telefona odgovarajući prije početka mjerenja.

% ACCURACY
86.67%

Metrics for Classifier

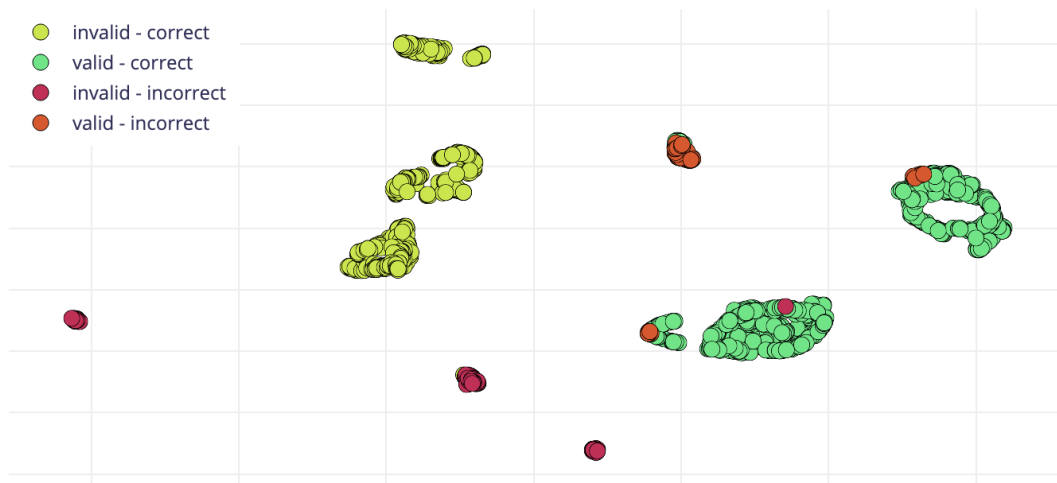


METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.86
Weighted average Precision ?	0.87
Weighted average Recall ?	0.87
Weighted average F1 score ?	0.87

Confusion matrix

	INVALID	VALID	UNCERTAIN
INVALID	79.6%	20.4%	0%
VALID	5.8%	92.6%	1.6%
F1 SCORE	0.85	0.88	

Feature explorer ?



Slika 4.3: Rezultati modela na izdvojenom test skupu (Model testing) sa tačnošću od 86,67% i matricom konfuzije

4.3.6 Ograničenja modela

Iako su rezultati veoma dobri, sistem ima jedno ograničenje koje je važno navesti. Kada telefon miruje na ravnoj vodoravnoj površini (npr. na stolu), model u nekim slučajevima takvo stanje klasifikuje kao validno. Uzrok nije nedostatak podataka, nego sljedeća pojava: sa stanovišta senzora, telefon koji vodoravno i nepomično leži na stolu gotovo je nerazlučiv od telefona koji leži na trbuhu osobe u trenucima između udisaja, kada je pomjeranje minimalno. Pokušaj uklanjanja ovog problema produženjem vremenskog prozora na dvije sekunde nije donio poboljšanje, što potvrđuje da razlika u ovom slučaju nije sadržana u dostupnim inercijalnim podacima.

Kao jedno od mogućih budućih unapređenja nameće se korištenje dodatnog signala za potvrdu kontakta sa živim tijelom. Riječ je o balistokardiografskom signalu, odnosno sitnim periodičnim vibracijama nastalim usljed otkucaja srca. Ove vibracije prisutne su kada telefon leži na tijelu, dok izostaju kada se uređaj nalazi na nepomičnoj površini.

4.4 Konkurentnost i obrada podataka u realnom vremenu

Obrada signala u realnom vremenu daje aplikaciji dva zahtjeva. S jedne strane, korisnički interfejs mora ostati reaktivan, a sa druge strane, analiza putem FFT-a i odlučivanje ML modela predstavljaju računski zahtjevne operacije koje, ukoliko bi se izvršavale na glavnoj niti, dovele bi do njenog blokiranja. Arhitektura aplikacije *RespMonitor* rješava ovaj problem razdvajanjem prikupljanja podataka, njihove obrade i prikaza na različite cjeline, koristeći Kotlin korutine.

4.4.1 Prikupljanje i obrada signala

Prikupljanje podataka realizovano je po principu reaktivnog lanca poziva (engl. *callback chain*), a ne klasičnim povlačenjem podataka iz zajedničke strukture. Klase `GyroscopeManager` i `AccelerometerManager` implementiraju interfejs `SensorEventListener`. Svaki pomjeraj pokreće metodu `onSensorChanged`, koja ga prosljeđuje dalje kroz funkciju povratnog poziva [15].

Kako je pojašnjeno u poglavlju 3, uzorci koji stižu sa senzora nisu jednako razmaknuti u vremenu. Iz tog razloga se svaki uzorak najprije prosljeđuje instanci klase `Interpolator`, koja u realnom vremenu vrši linearnu interpolaciju i emituje niz uzoraka strogo raspoređenih na fiksnoj frekvenciji od 100 Hz. Tek nakon ovog koraka, interpolirani uzorak žiroskopa prolazi kroz `ButterworthFilter`, čime se dobija čista respiratorna komponenta pitch ose.

4.4.2 Kružni spremnik

Rezultati predobrade čuvaju se u dva odvojena kružna spremnika (engl. *circular buffer*). Kružni spremnik fiksne veličine je odabran jer omogućava dodavanje novog uzorka u konstantnom vremenu $O(1)$ i automatski prepisuje najstarije podatke, čime se ostvaruje efekat kliznog vremenskog prozora. Aplikacija koristi dva različita spremnika:

- **Spremnik za klasifikaciju** (`mlBuffer`) kapaciteta 600 elemenata. U njega se pri svakom interpoliranom uzorku upisuju tri ose žiroskopa i tri ose akcelerometra, pa 600 elemenata odgovara prozoru od 100 vremenskih tačaka, odnosno 1 sekunde signala. Ovaj spremnik je ulaz u klasifikacioni model.
- **Spremnik za spektralnu analizu** (`signalBuffer`) kapaciteta 1500 elemenata, u koji se upisuje isključivo filtrirana vrijednost pitch ose. Pri frekvenciji od 100 Hz, klizni prozor ima trajanje od 15 sekundi i predstavlja ulaz u algoritam za proračun respiratorne frekvencije opisan u pododjeljku 4.2.2.

`signalBuffer` se popunjava filtriranim uzorcima samo dok je pozicija telefona klasifikovana kao validna. Ukoliko se pozicija proglasi nevalidnom, ovaj spremnik se prazni tako da u analizu nikada ne ulaze pogrešne vrijednosti.

4.4.3 Upravljanje životnim ciklusom i asinhrona obrada

Sama računski zahtjevna obrada organizovana je kroz dvije nezavisne korutine (`LaunchedEffect`). Prva korutina, sa periodom od 500 ms, provjerava da li je spremnik za klasifikaciju popunjen i pokreće inferenciju modela za procjenu validnosti pozicije. Druga korutina, sa periodom od 200 ms, pokreće spektralnu analizu nad spremnikom filtriranog signala. U oba slučaja, isključivo zahtjevni dio proračuna prebacuje se na pozadinski kontekst pomoću direktive `withContext(Dispatchers.Default)`, dok glavna logika i ažuriranje stanja ostaju na glavnoj niti. Time se glavna nit oslobađa dugotrajnih operacija i ostaje na raspolaganju za neometano iscrtaavanje interfejsa [16, 17].

Radi izbjegavanja istovremenog opterećenja procesora, obje korutine dijele zajedničku zastavicu stanja (`isCalculating`). Prije pokretanja bilo koje teške operacije provjerava se da li je neka druga obrada već u toku, čime se osigurava da se u datom trenutku izvršava ili spektralna analiza ili klasifikacija pozicije, ali nikada obje istovremeno.

4.5 Korisnički interfejs

Korisnički interfejs aplikacije *RespMonitor* realizovan je pomoću alata *Jetpack Compose* [18]. Za razliku od tradicionalnog pristupa, u kojem se elementi interfejsa ručno pronalaze i ažuriraju kao odgovor na promjene, deklarativni pristup podrazumijeva da se izgled

ekrana opisuje kao funkcija trenutnog stanja aplikacije. Ovaj model se prirodno uklapa u reaktivni tok podataka opisan u prethodnim sekcijama, u kojem rezultati obrade signala i sadržaj baze podataka direktno upravljaju prikazom na ekranu.

Pri dizajnu samog interfejsa, fokus je stavljen na intuitivnost i visoku vidljivost relevantnih informacija. Kao primarni uzor i inspiracija poslužila su savremena dizajnerska rješenja vodećih zdravstvenih platformi *Garmin Connect* i *Google Fit*.

4.5.1 Početni ekran

Početni ekran predstavlja preglednu komandnu tablu (engl. *Dashboard*) sa koje korisnik započinje interakciju. Glavna namjena ovog ekrana je da pruži trenutni uvid u akumulirane respiratorne parametre, kao i da omogući brzu navigaciju ka funkcionalnostima mjerenja.

Kao što je prikazano na slici 4.4a, interfejs početnog ekrana podijeljen je u nekoliko funkcionalnih cjelina:

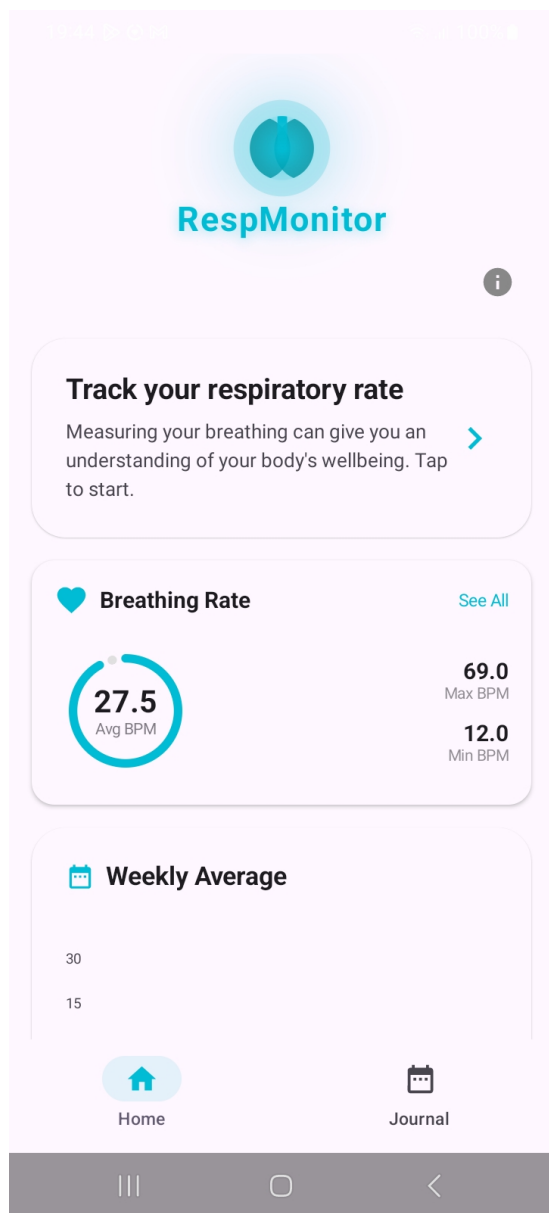
- **Akciono dugme za mjerenje:** Smješteno na samom vrhu, ovaj vizuelno istaknuti panel komunicira primarnu svrhu aplikacije i služi kao direktan okidač za pokretanje nove sesije mjerenja disanja.
- **Panel trenutnog statusa:** Prikazuje prosječnu izračunatu vrijednost udisaja u minuti (BPM) kroz cjelokupnu historiju korištenja aplikacije.
- **Sedmični istorijski pregled:** Pruža grafikonski i numerički uvid u sedmičnu statistiku respiratornih podataka raspoređenu po danima.
- **Informacioni panel sa uputstvima:** Sadrži jasne vizuelne i tekstualne instrukcije za pravilno postavljanje uređaja na tijelo tokom prikupljanja podataka (slika 4.4b).

4.5.2 Ekran aktivnog mjerenja

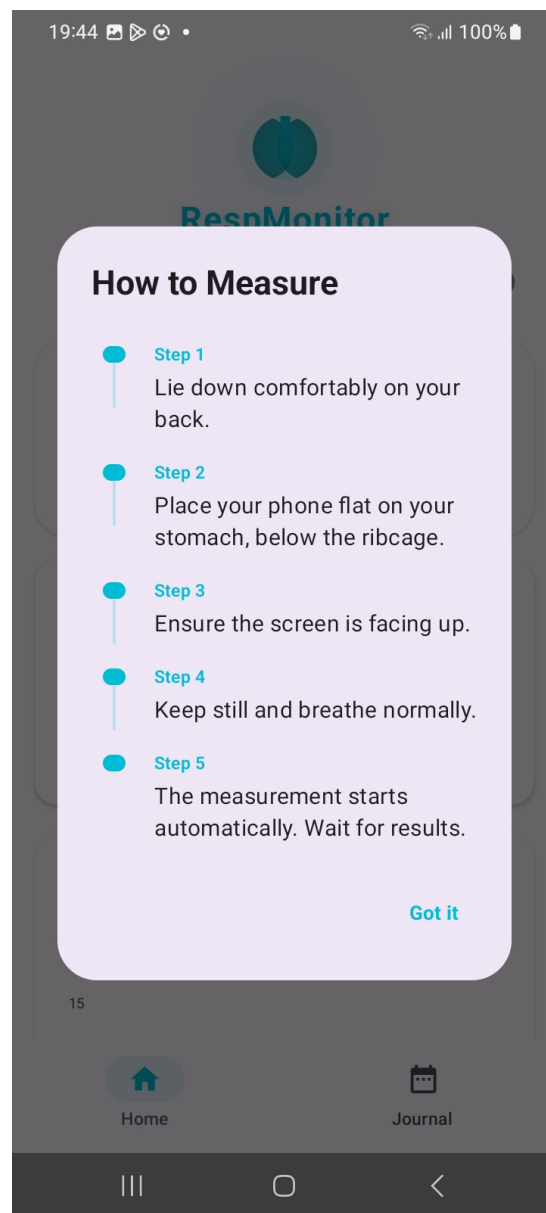
Kada korisnik pokrene proces mjerenja, aplikacija prelazi u režim prikupljanja i obrade podataka u realnom vremenu.

Na slici 4.5a izdvojene su ključne komponente aktivnog mjerenja:

- **Cirkularni indikator napretka:** Oko centralnog numeričkog prikaza implementiran je dinamički kružni indikator u svrhu intuitivnijeg praćenja trenutne vrijednosti respiratorne frekvencije i stabilnosti signala.
- **Kontrola prekida sesije:** U gornjem uglu nalazi se kontrolni element koji omogućava trenutno otkazivanje sesije i povratak na početni ekran bez čuvanja nekompletnih podataka.

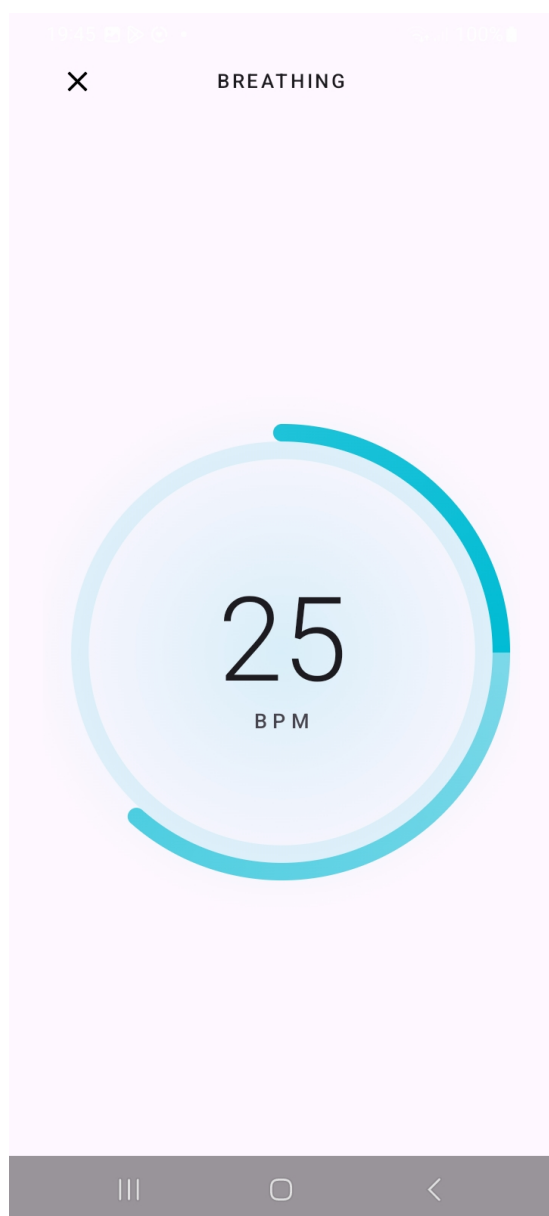


(a) Početni ekran aplikacije

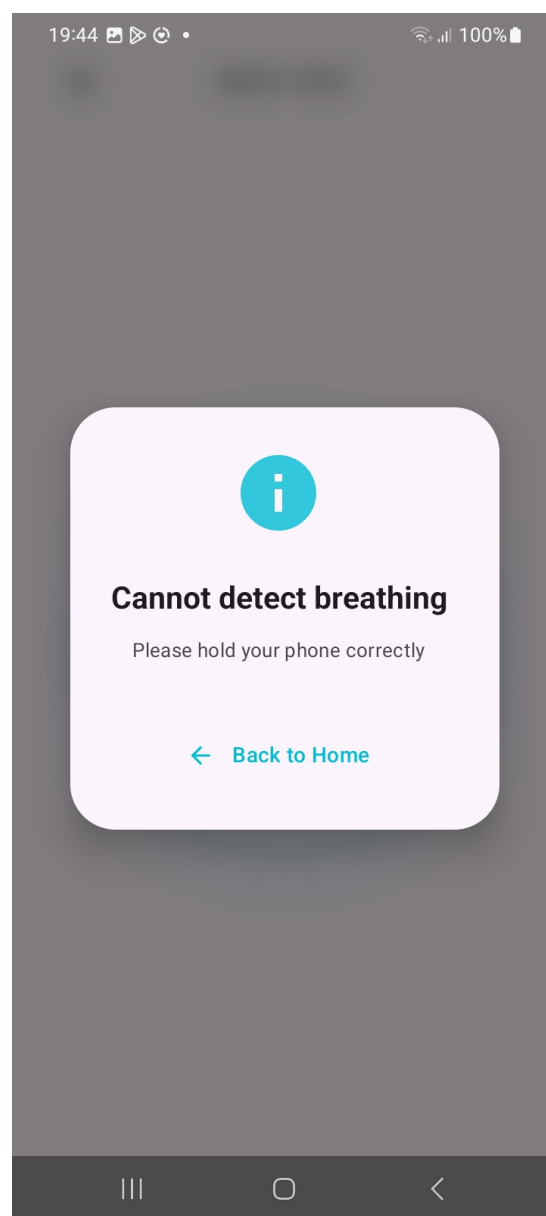


(b) Prozor sa uputstvima za pravilno mjerenje

Slika 4.4: Početni ekran i prozor sa uputstvima za mjerenje



(a) Ekran aktivnog mjerenja



(b) Prikaz ekrana u slučaju nevalidne detekcije pozicije

Slika 4.5: Ekran aktivnog mjerenja i ekran greške pri nevalidnoj detekciji

4.5.3 Upravljanje greškama i ekran neuspješne detekcije

U situacijama kada ulazni signal sa žiroskopa i akcelerometra ne zadovoljava kriterijume stabilnosti ili je uređaj uklonjen sa abdomena, algoritam za klasifikaciju pozicije baziran na mašinskom učenju registruje poziciju kao nevalidnu. Korisnički interfejs trenutno reaguje prikazom ekrana greške (slika 4.5b), dajući korisniku jasnu povratnu informaciju i instrukciju da ponovo postavi telefon u pravilno vodoravno ležeće stanje.

4.5.4 Ekran za čuvanje rezultata mjerenja

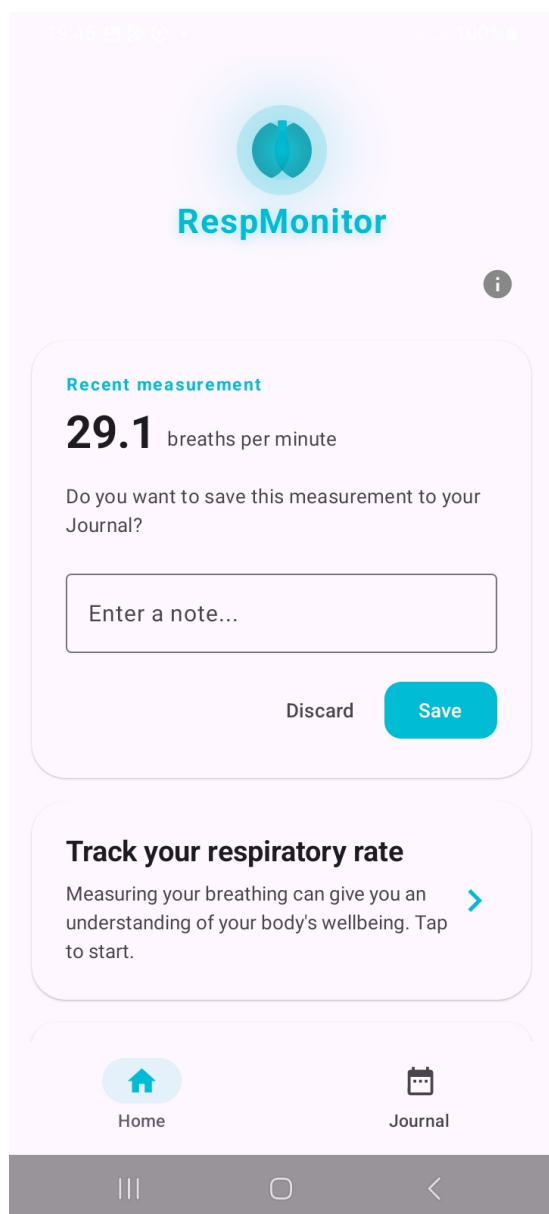
Nakon uspješno završenog ciklusa mjerenja, korisniku se prikazuje ekran sa izmjerenom prosječnom respiratornom frekvencijom. Ovaj ekran predstavlja prelaznu fazu između procesiranja signala i trajnog skladištenja parametara u lokalnu bazu podataka.

Kao što je prikazano na slici 4.6a, korisnik prije samog čuvanja ima mogućnost unosa dodatnih tekstualnih zapisa i bilješki (npr. subjektivni osjećaj, fizičko stanje ili doba dana), čime se omogućava bogatiji kontekst prilikom kasnijeg pregleda istorije.

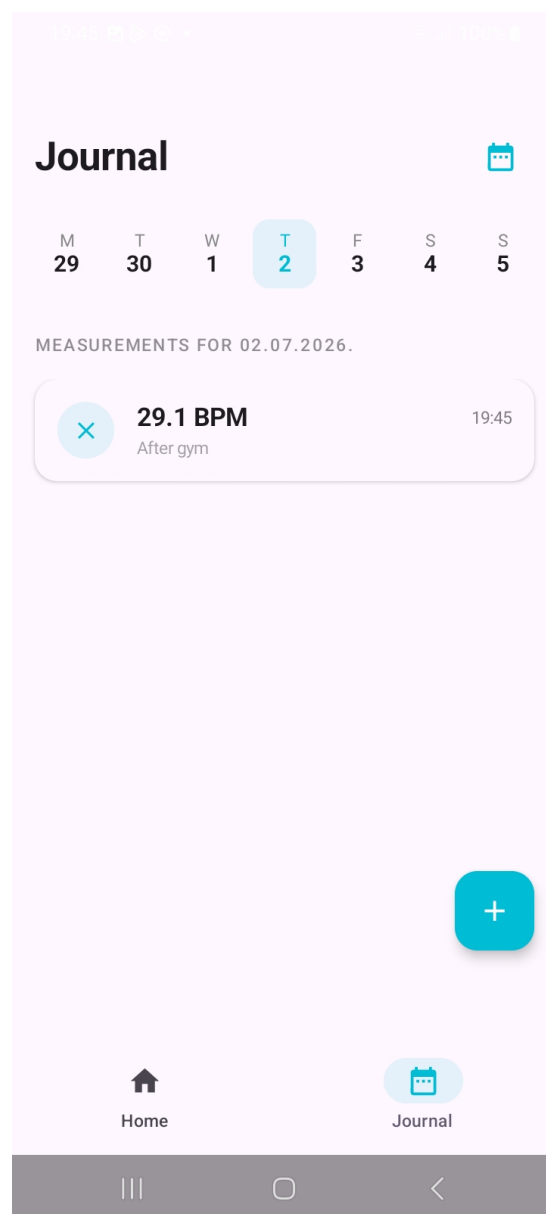
4.5.5 Dnevnik mjerenja (Journal Screen)

Ekran dnevnika (*Journal*) služi kao hronološki pregled svih sačuvanih mjerenja. Njegova struktura je optimizovana za brzu pretragu i analizu istorijskih trendova na dnevnom i mjesečnom nivou.

Na slici 4.6b prikazan je interfejs dnevnika koji kombinuje kalendarski prikaz sa listom pojedinačnih zapisa. Svaki zapis u listi jasno prikazuje izmjereni BPM, tačno vrijeme mjerenja i eventualno unesenu bilješku, uz mogućnost rukovanja zapisima te prisustvo plutajućeg dugmeta za ručni unos mjerenja po potrebi.



(a) Kartica za pregled i unos tekstualnih bilješki prije čuvanja mjerenja



(b) Ekran dnevnika sa kalendarskim prikazom i listom mjerenja

Slika 4.6: Čuvanje rezultata mjerenja i dnevnik (Journal Screen)

Poglavlje 5

Rezultati i analiza tačnosti

Nakon što su u prethodnom poglavlju opisani arhitektura, implementacija i algoritmi aplikacije *RespMonitor*, u ovom poglavlju se eksperimentalno ocjenjuje tačnost procjene respiratorne frekvencije. Cilj je odrediti u kojoj mjeri vrijednosti koje aplikacija izračunava odgovaraju stvarnom broju udisaja, te identifikovati radne uslove u kojima je mjerenje najpouzdanije, odnosno u kojima dolazi do najvećih odstupanja.

5.1 Eksperimentalni protokol

Za procjenu tačnosti primijenjen je metod uporednog mjerenja, u kojem se vrijednost koju daje aplikacija poredi sa referentnom vrijednošću dobijenom manuelnim vizuelnim brojanjem udisaja. Manuelno brojanje od strane obučenog posmatrača predstavlja jednostavnu i široko prihvaćenu referentnu metodu za validaciju respiratorne frekvencije, jer ne zavisi od dodatne opreme niti od nepoznatih algoritama eksternih uređaja.

Protokol mjerenja definisan je na sljedeći način:

- **Ispitanici:** U ispitivanju je učestvovalo pet osoba. Radi izbjegavanja pristrasnosti i obezbjeđivanja raznolikosti uzorka, obuhvaćene su osobe različite tjelesne konstitucije i dominantnog tipa disanja (abdominalno i torakalno disanje).
- **Referentno mjerenje:** Dok je ispitanik ležao u leđnom položaju sa pametnim telefonom postavljenim na abdomen, druga osoba je istovremeno brojala udisaje ispitanika. Brojanje je vršeno kroz puni vremenski interval trajanja mjernog ciklusa.
- **Raspon frekvencija:** Svaka osoba izvela je ukupno šest mjerenja, po dva u svakom od tri definisana režima disanja: sporo disanje, normalno disanje i ubrzano disanje.
- **Ukupan uzorak:** Ukupno je prikupljeno 30 uparenih mjerenja.

Za svako pojedinačno mjerenje zabilježena je vrijednost koju je prikazala aplikacija RF_{app} i referentna vrijednost dobijena manuelnim brojanjem RF_{ref} , pri čemu su obje veličine izražene u udisajima po minuti (bpm).

5.2 Prikupljeni podaci

Skup eksperimentalnih rezultata prikazan je u tabeli 5.1. Za svako mjerenje navedena je vrijednost izračunata u aplikaciji, referentna vrijednost i njihova apsolutna razlika $d = RF_{app} - RF_{ref}$.

Tablica 5.1: Uparena mjerenja: vrijednost izračunata u aplikaciji naspram referentnog brojanja udisaja

Br.	Osoba	Režim	RF_{app} [bpm]	RF_{ref} [bpm]	d [bpm]
1	Osoba 1	sporo	6	6	0
2	Osoba 1	sporo	7	6	1
3	Osoba 1	normalno	12	13	-1
4	Osoba 1	normalno	17	16	1
5	Osoba 1	brzo	38	40	-2
6	Osoba 1	brzo	37	36	1
7	Osoba 2	sporo	10	10	0
8	Osoba 2	sporo	13	12	1
9	Osoba 2	normalno	21	21	0
10	Osoba 2	normalno	18	18	0
11	Osoba 2	brzo	33	33	0
12	Osoba 2	brzo	33	34	-1
13	Osoba 3	sporo	10	9	1
14	Osoba 3	sporo	7	8	-1
15	Osoba 3	normalno	14	16	-2
16	Osoba 3	normalno	16	16	0
17	Osoba 3	brzo	38	39	-1
18	Osoba 3	brzo	37	38	-1
19	Osoba 4	sporo	10	11	-1
20	Osoba 4	sporo	12	12	0
21	Osoba 4	normalno	16	18	-2
22	Osoba 4	normalno	18	19	-1
23	Osoba 4	brzo	31	33	-2
24	Osoba 4	brzo	30	31	-1
25	Osoba 5	sporo	7	8	-1
26	Osoba 5	sporo	8	8	0
27	Osoba 5	normalno	21	20	1
28	Osoba 5	normalno	22	20	2
29	Osoba 5	brzo	34	35	-1
30	Osoba 5	brzo	35	33	2

5.3 Pokazatelji tačnosti

Za numeričku procjenu slaganja između izlaza aplikacije i referentnih vrijednosti korišteni su standardni statistički pokazatelji. Neka je $N = 30$ ukupan broj mjerenja, a $d_i = RF_{app,i} - RF_{ref,i}$ razlika izmjerenih vrijednosti za i -to mjerenje.

Srednja greška (sistematsko odstupanje, engl. *Mean Error*, ME) pokazuje da li aplikacija u prosjeku precjenjuje ili potcjenjuje respiratornu frekvenciju:

$$ME = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i \quad (5.1)$$

Srednja apsolutna greška (engl. *Mean Absolute Error*, MAE) mjeri prosječni intenzitet odstupanja bez obzira na njegov smjer i predstavlja primarni indikator tačnosti sistema:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |d_i| \quad (5.2)$$

Korijen srednje kvadratne greške (engl. *Root Mean Square Error*, RMSE) dodatno penalizuje i naglašava veća pojedinačna odstupanja u mjerenjima:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i^2} \quad (5.3)$$

Standardna devijacija razlika s_d opisuje raspršenje grešaka oko srednje vrijednosti i koristi se za procjenu varijabilnosti mjerenja:

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (d_i - ME)^2} \quad (5.4)$$

Pearsonov koeficijent korelacije r mjeri stepen linearne zavisnosti između izmjerenih vrijednosti aplikacije i referentnih mjerenja:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (RF_{app,i} - \overline{RF_{app}})(RF_{ref,i} - \overline{RF_{ref}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (RF_{app,i} - \overline{RF_{app}})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (RF_{ref,i} - \overline{RF_{ref}})^2}} \quad (5.5)$$

5.4 Rezultati

Sumarni pokazatelji tačnosti izračunati nad cjelokupnim skupu od 30 mjerenja prikazani su u tabeli 5.2.

Tablica 5.2: Sumarni pokazatelji tačnosti (ukupni uzorak od 30 mjerenja)

Pokazatelj	Vrijednost
Srednja greška (sistematsko odstupanje), ME	−0,27 bpm
Srednja apsolutna greška, MAE	0,93 bpm
Korijen srednje kvadratne greške, $RMSE$	1,15 bpm
Standardna devijacija razlika, s_d	1,14 bpm
Pearsonov koeficijent korelacije, r	0,995

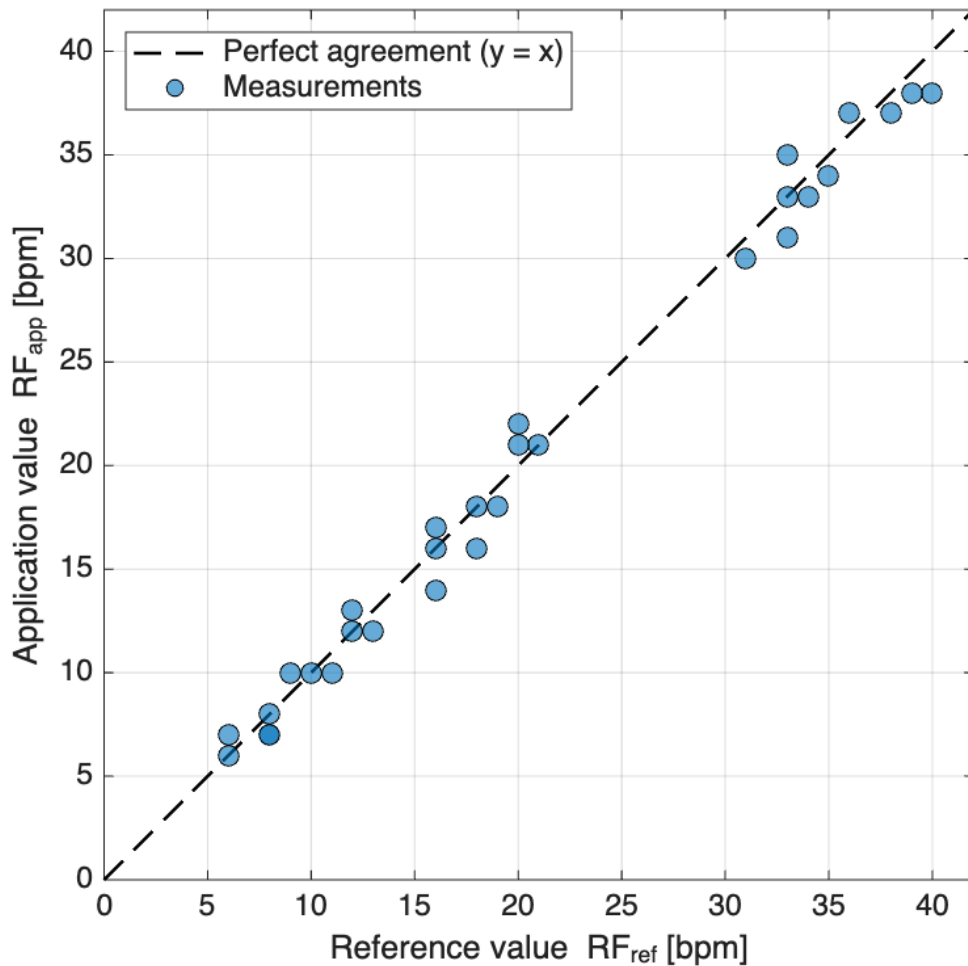
Budući da je eksperimentalni protokol obuhvatio tri različita režima disanja, analiza je proširena i na nivo pojedinačnih režima. Tabela 5.3 prikazuje srednju apsolutnu grešku i srednju grešku razdvojene po režimima, čime se utvrđuje uticaj brzine disanja na performanse algoritma.

Tablica 5.3: Pokazatelji tačnosti razdvojeni po režimima disanja

Režim	Broj mjerenja	<i>MAE</i> [bpm]	<i>ME</i> [bpm]
Sporo	10	0,60	0,00
Normalno	10	1,00	−0,20
Brzo	10	1,20	−0,60

5.5 Grafička analiza slaganja

Radi vizuelne evaluacije slaganja izmjerenih i referentnih podataka, primijenjen je dijagram raspršenja prikazan na slici 5.1. Dijagram prikazuje vrijednost izračunatu u aplikaciji u funkciji referentne vrijednosti za svako mjerenje. Idealno slaganje odgovara tačkama koje leže tačno na liniji $y = x$, dok bilo kakvo sistematsko ili slučajno odstupanje dovodi do pomjeranja tačaka van te linije.



Slika 5.1: Dijagram raspršenja: procjena aplikacije (RF_{app}) u odnosu na referentnu vrijednost (RF_{ref}), sa ucrtanom linijom idealnog slaganja $y = x$

5.6 Osvrt na rezultate

Na osnovu eksperimentalno prikupljenih podataka, aplikacija *RespMonitor* postiže srednju apsolutnu grešku od 0,93 bpm, uz vrlo nisko sistematsko odstupanje od $-0,27$ bpm i izuzetno visok koeficijent korelacije ($r = 0,995$). Ovi rezultati potvrđuju visoku tačnost i pouzdanost predloženog algoritma u frekvencijskom domenu bez prisustva značajnih pristrasnosti.

Posmatrano po režimima disanja (tabela 5.3), najmanje odstupanje zabilježeno je pri sporom disanju ($MAE = 0,60$ bpm), dok je blagi porast greške prisutan pri brzinama koje odgovaraju režimu brzog disanja ($MAE = 1,20$ bpm). Detaljna diskusija uzroka ovih odstupanja i fizičkih ograničenja senzora data je u zaključnom poglavlju radova.

Poglavlje 6

Zaključak

U okviru ovog rada projektovana je, implementirana i validirana Android aplikacija *Resp-Monitor*, čija je svrha neinvazivno mjerenje respiratorne frekvencije korištenjem senzora mobilnog uređaja. Rad je obuhvatio cjelokupan put od teorijskih osnova fiziologije disanja i principa rada MEMS senzora, preko projektovanja sistema za digitalnu obradu signala u realnom vremenu, do analize tačnosti dobijenih mjerenja.

6.1 Ostvareni ciljevi

Glavni cilj rada, postavljen u uvodnom poglavlju, bio je utvrditi u kojoj mjeri algoritmi za digitalnu obradu signala primijenjeni na podatke internih MEMS senzora mogu parirati referentnim metodama mjerenja respiratorne frekvencije. Na osnovu rezultata prikazanih u poglavlju 5, može se zaključiti da je ovaj cilj ostvaren. Aplikacija je nad skupom od trideset uparenih mjerenja postigla srednju apsolutnu grešku od 0,93 bpm uz zanemarljiv sistematski bias, te vrlo visok stepen linearne povezanosti sa referentnim vrijednostima. Ovakva tačnost potvrđuje da je mjerenje respiratorne frekvencije pomoću inercijalnih senzora pametnog telefona ne samo izvodivo, već i pouzdano u opsegu normalnog i sporog disanja.

6.2 Rezultati i ograničenja

Detaljnija analiza rezultata otkriva da tačnost aplikacije nije jednaka u cijelom radnom opsegu. Srednja apsolutna greška raste sa povećanjem frekvencije disanja, sa 0,60 bpm pri sporom, preko 1,00 bpm pri normalnom, do 1,20 bpm pri brzom disanju. Istovremeno, sistematska greška pri brzom disanju postaje izraženo negativna, što znači da aplikacija u tom režimu blago potcjenjuje stvarnu frekvenciju. Ovo ponašanje nije slučajno, već proizlazi iz dva efekta u visokofrekventnom dijelu radnog opsega.

Prvi je gornja granica opsega pretrage FFT algoritma. Kako je prikazano u tabeli 4.1,

pretraga je ograničena na binove do $k_{max} \approx 38$ bpm. Referentne vrijednosti od 39 i 40 bpm stoga se ne mogu ni teorijski dostići, pa aplikacija u tim slučajevima vraća vrijednost na samoj granici (38 bpm), što se manifestuje kao potcjenjivanje.

Drugi efekat vezan je za niskopropusni Butterworthov filter sa graničnom frekvencijom od 0,4 Hz. Iznad te granice filter ne pomjera respiratorni vrh, ali unosi asimetriju u oblik spektra oko vrha (bin niže frekvencije oslabljen je manje od bina više frekvencije). Kako parabolika interpolacija procjenjuje tačnu poziciju vrha iz odnosa susjednih binova, ova asimetrija blago povlači rezultat prema nižoj frekvenciji. Efekat je zanemarljiv pri normalnom disanju, a raste kako disanje ubrzava i karakteristika filtra postaje strmija.

Pored ovoga, tokom razvoja i testiranja identifikovano je nekoliko ograničenja sistema koja je važno navesti radi objektivne ocjene:

- **Neraspoznatljiva pozicija:** klasifikacioni model, opisan u sekciji 4.3, u dijelu slučajeve pogrešno klasifikuje telefon koji nepomično leži na ravnoj vodoravnoj površini kao validnu poziciju. Uzrok je fizička priroda problema, jer je takvo stanje sa stanovišta inercijalnih senzora gotovo neraspoznatljivo od telefona koji miruje na tijelu između udisaja.
- **Osjetljivost na tip disanja:** optimalan položaj uređaja blago varira među korisnicima, u zavisnosti od toga da li je disanje pretežno abdominalno ili grudno, što je očekivana posljedica mjerenja stvarnog mehaničkog pomjeranja tijela.
- **Ograničenja referentne metode:** manuelno brojanje udisaja, iako široko prihvaćeno, i samo je podložno grešci posmatrača, pa dio ukupnog odstupanja potiče i od reference, a ne isključivo od aplikacije.

6.3 Budući rad

Prepoznata ograničenja istovremeno predstavljaju i pravce za dalje unapređenje sistema:

- **Proširenje radnog opsega:** prilagođavanjem granične frekvencije filtra ili uvođenjem adaptivnog filtriranja moguće je proširiti pouzdan radni opseg aplikacije.
- **Balistokardiografska potvrda kontakta:** pravac za rješavanje problema nerazlučive statične pozicije jeste iskorištavanje balistokardiografskog signala, odnosno sitnih periodičnih vibracija uzrokovanih otkucajima srca. Prisustvo takvog signala jednoznačno potvrđuje da telefon leži na tijelu.
- **Proširenje eksperimentalne validacije:** uključivanje većeg broja ispitanika različite dobi i konstitucije, kao i različitih modela uređaja, dodatno bi ojačalo zaključke o pouzdanosti sistema.

6.4 Napomena o namjeni

Na kraju je važno naglasiti da *RespMonitor* predstavlja alat za neinvazivno praćenje i uvid u respiratornu frekvenciju, a ne medicinski dijagnostički uređaj.

Uzevši sve u obzir, ovaj rad pokazuje da savremeni pametni telefoni mogu poslužiti kao dostupno i pouzdano sredstvo za neinvazivno mjerenje respiratorne frekvencije, čime se dodatno približava mogućnost pasivnog nadzora vitalnih parametara izvan kliničkog okruženja.

Bibliografija

- [1] A. C. Guyton, J. E. Hall, *Medicinska fiziologija*, 13. izd., Medicinska naklada, Zagreb, 2016.
- [2] M. A. Cretikos, R. Bellomo, J. C. Hillman, J. Flabouris, S. Finfer, K. Pang, “The importance of respiratory rate,” *Medical Journal of Australia*, vol. 188, no. 11, pp. 657–659, 2008.
- [3] J. G. Webster, *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2009.
- [4] P. Aqueveque, B. Gómez, E. Monsalve, E. Germany, P. Ortega-Bastidas, S. Dubo, E. J. Pino, “Simple Wireless Impedance Pneumography System for Unobtrusive Sensing of Respiration,” *Sensors*, vol. 20, no. 18, p. 5228, 2020. Dostupno na: <https://doi.org/10.3390/s20185228>.
- [5] S. A. Fekr, M. Janidarmian, K. Radecka, Z. Zilic, “Formulation of respiratory motion using a tri-axial accelerometer,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 19, pp. 57–67, 2015.
- [6] Y.-D. Lee, W.-Y. Chung, “Development of a Respiratory Inductive Plethysmography Module Supporting Multiple Sensors for Wearable Systems,” *Sensors*, vol. 12, no. 10, pp. 13167–13184, 2012. Dostupno na: <https://doi.org/10.3390/s121013167>.
- [7] J. E. Miranda-Vega, E. Y. Nuñez-Patrón, G. Prieto-Avalos, W. Flores-Fuentes, O. Sergiyenko, W. García-González, L. V. Márquez-Ramirez, R. Castro-Contreras, R. I. Ayala-Figueroa, “ESP32-Powered PPG Signal Acquisition: Open-Source Hardware and Software for Research and Education,” *Hardware*, vol. 3, no. 4, p. 15, 2025. Dostupno na: <https://doi.org/10.3390/hardware3040015>.
- [8] A. Aliverti, “Wearable technology: role in respiratory health and disease,” *Breathe*, vol. 13, no. 2, pp. e27–e36, 2017.
- [9] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.

- [10] L. R. Rabiner, “On the use of autocorrelation analysis for pitch detection,” *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 25, no. 1, pp. 24–33, 1977.
- [11] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2007.
- [12] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series,” *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.
- [13] F. J. Harris, “On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.
- [14] J. O. Smith, *Spectral Audio Signal Processing*, W3K Publishing, 2011.
- [15] Google, “Sensors overview,” *Android Developers*. Dostupno na: https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_overview.
- [16] Google, “Kotlin coroutines on Android,” *Android Developers*. Dostupno na: <https://developer.android.com/kotlin/coroutines>.
- [17] JetBrains, “Coroutines,” *Kotlin Documentation*. Dostupno na: <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html>.
- [18] Google, “Jetpack Compose,” *Android Developers*. Dostupno na: <https://developer.android.com/develop/ui/compose>.
- [19] Edge Impulse, “Edge Impulse Documentation.” Dostupno na: <https://docs.edgeimpulse.com>.
- [20] F. J. Ordóñez and D. Roggen, “Deep convolutional and LSTM recurrent neural networks for multimodal wearable activity recognition,” *Sensors*, vol. 16, no. 1, p. 115, 2016.
- [21] Google, “LiteRT overview,” *Google AI Edge*. Dostupno na: <https://ai.google.dev/edge/litert>.